

适用于所有流动状态下热力学非平衡流动的简化多尺度数值通量统一气体动力学格式

Rui Zhang^a, Sha Liu^{a,b,c,*}, Chengwen Zhong^{a,b}, Congshan Zhuo^{a,b}

^a*School of Aeronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi' an, Shaanxi 710072, China*

^b*National Key Laboratory of Science and Technology on Aerodynamic Design and Research, Northwestern Polytechnical University, Xi' an, Shaanxi 710072, China*

^c*Institute of Extreme Mechanics, Northwestern Polytechnical University, Xi' an, Shaanxi 710072, China*

Abstract

In this paper, a unified gas-kinetic scheme (UGKS) with simplified multi-scale numerical flux is proposed for the thermodynamic non-equilibrium flow simulation involving the excitation of molecular vibrational degrees of freedom in all flow regimes. The present UGKS keep the basic conservation laws of the macroscopic flow variables and the microscopic gas distribution function in a discretized space. In order to improve the efficiency of the UGKS, a simplify multi-scale numerical flux is directly constructed from the characteristic difference solution of the kinetic model equation. In addition, a new BGK-type kinetic model for diatomic gases is proposed to describe the high-temperature thermodynamic non-equilibrium effect, which is a phenomenological relaxation model with the continuous distribution modes of rotational and vibrational energies. In present model, the equilibrium distribution functions is constructed by using a multi-dimensional Hermitian expansion around the Maxwellian distribution to achieve the correct Prandtl number and proper relaxation rate of heat fluxes. Furthermore, the application of the unstructured discrete velocity space (DVS) and a simple integration error correction reduce the number of velocity mesh significantly and make the present method be a efficient tool for simulations of flows in

*Corresponding author

URL: zhangruinwpu@mail.nwpu.edu.cn (Rui Zhang), shaliu@nwpu.edu.cn (Sha Liu), zhongcw@nwpu.edu.cn (Chengwen Zhong), zhuocs@nwpu.edu.cn (Congshan Zhuo)

all flow regimes. The new scheme are examined in a series of cases, such as Sod' s shock tube, high non-equilibrium shock structure, hypersonic flow around a circular cylinder with Knudsen (Kn) number $Kn = 0.01$, and the rarefied hypersonic flow over a flat plate with a sharp leading edge. The present UGKS results agree well with the benchmark data of DSMC and the other validated methods.

Keywords: Unified scheme, Diatomic molecules, Vibrational relaxation, Non-equilibrium flow

1. 引言

高超音速稀薄气体流动是高超音速飞行器和大气再入航天器研究与设计中的基础且关键的问题 [1, 2]。在大气再入过程中, 航天器经历了从自由分子流、过渡流、滑移流到连续流不同的气动环境。另一种情况是, 由于高超音速飞行器高速造成的强烈压缩和膨胀, 即使在相同的大气环境中, 高超音速飞行器的不同部位也可能遭遇连续流与稀薄流区域。因此, 流场中常常出现复杂的局部稀薄和非平衡区域 [3, 4]。例如, 在自由流马赫数 $Ma_\infty = 6$ 和 Knudsen 数 $Kn_\infty = 1.26 \times 10^{-4}$ 条件下, X-38 飞行器的数值结果显示其局部 Knudsen 数可覆盖相差四个数量级的宽广范围 [5], 其中局部 Knudsen 数定义为局部分子平均自由程与流动变量变化特征长度的比值 [6]。

在这样多尺度的高超音速流动中, 既要考虑稀薄气体效应, 也要考虑高温非平衡效应 [7, 8]。在高超音速稀薄气体流中, 由于高马赫数冲击波后流体温度迅速升高, 分子振动自由度被激发, 甚至可能存在化学反应、解离和电离等复杂现象 [9]。因此, 气体的热力学和热化学性质将发生变化。另一方面, 分子间碰撞和气体-表面碰撞在稀薄气体流中均起重要作用, 使得稀薄气体流的气动特性较连续流有显著差异。特别是速度滑移和温度跳跃现象在决定物体表面的气动力和热流方面尤为突出和重要 [10, 11]。

直接模拟蒙特卡洛 (DSMC) 方法利用 Larsen-Borgnakke (LB) 模型 [12] 模拟平动与内能交换, 是高超音速流动模拟中最流行的方法之一 [13]。然而, 由于在过渡流和近连续流中, 计算单元尺寸和时间步必须小于分子平均自由程和碰撞时间, DSMC 方法计算成本极高 [14, 15]。另一方面, 基于牛顿粘性定律和傅里叶热传导定律的纳维-斯托克斯 (N-S) 方程能够高

效准确地模拟连续流，但当稀薄气体效应显著时，N-S 解算器的有效性开始丧失。

玻尔兹曼方程是气体动力学的基础方程，可在动力学尺度上描述从连续流到自由分子流的流体现象 [?]。然而，使用确定性数值方法精确求解玻尔兹曼方程在实际应用中极为困难。此外，玻尔兹曼方程适用于单原子气体，而大量气体为双原子或多原子气体。显然，考虑包含平动和内能自由度的多原子气体时，采用 Wang Chang-Uhlenbeck (WCU) 方程框架问题更加复杂 [?]。因此，提出并广泛使用了一些简化且易于处理的动力学模型 [? ? ? ?]，以近似求解复杂的玻尔兹曼和 WCU 方程。Bhatnagar-Gross-Krook (BGK) 模型 [?] 是针对单原子气体玻尔兹曼碰撞算子最简单且应用最广泛的简化模型。然而，BGK 模型的普朗特数 (Pr) 固定为单位值 ($Pr = 1$)，而单原子气体的精确值为 $2/3$ 。为获得正确的普朗特数，基于不同物理考虑引入了多个改进模型，如椭圆统计 (ES) 模型 [?] 和 Shakhov-BGK 模型 [?]。对于多原子分子，Holway [?] 和 Rykov [?] 分别提出了具有正确普朗特数的动力学模型，它们是单原子 ES 模型和 Shakhov-BGK 模型的扩展。在 Rykov 模型和 ES 模型基础上，发展了多种考虑分子振动自由度激发的模型，并应用于高超音速流动模拟 [? ? ? ?]。

为解决高超音速流动中的动力学模型方程，采用了多种方法。离散速度方法 (DVM)，又称离散方向方法 (DOM)，在含平动-内能交换的高超音速稀薄流模拟领域被广泛应用 [? ? ?]。传统 DVM 在高 Knudsen 数流动模拟中效率高且精度良好，但在低 Kn 数流动中计算耗时且附加数值粘性影响数值精度。因此，单尺度传统 DVM 很难准确高效地模拟多流态问题。然而，许多高超音速流动问题涉及单一流场中的连续流与稀薄流，需要多尺度数值方法。为适应所有流态的气体流动，提出了改进的离散速度方法，如改进 DVM [? ?]、多尺度 DVM [?]、气体动力学统一算法 (GKUA) [? ?] 和广义合成迭代方案 (GSIS) [? ?]。

近年来，Xu 等人提出的统一气体动力学格式 (UGKS) [? ?] 已发展为适用于所有流态的数值方法。不同于典型的 DVM，UGKS 设计了动力学模型方程的局部时间相关演化解，以在计算框架内提供多尺度数值通量，并基于该演化解在有限控制体积中同时更新宏观流动变量和微观气体分布函数。该局部时间相关解耦合了分子输运和碰撞效应于局部时间步长内。因此，UGKS 的单元尺寸可根据实际应用的数值需求确定，而不被分子平

均自由程被动限制；另一方面，局部时间步长可根据 Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) 条件选取。结果，UGKS 能精确高效地捕捉从自由分子流到连续流的全流态流动行为 [?]。目前，基于 Rykov 模型 [?] 和双原子气体
60 振动模型的 UGKS 已用于描述和捕捉高超音速非平衡流动 [?]。基于类似物理过程，Guo 等人提出的离散统一气体动力学格式 (DUGKS) [?] 是另一种适用于所有流态的多尺度格式，其中采用了空间和时间上动力学模型方程的简化离散特征差分解来重构多尺度数值通量。然而，DUGKS 仅更新微观气体分布函数，宏观流动变量通过离散分布函数的数值求积计
65 算。最近，基于 DUGKS 构建多尺度通量的简便性，发展了简化 DUGKS (SDUGKS) [?] 和守恒 DUGKS (CDUGKS) [?]。凭借这些优良特性，UGKS 和 DUGKS 已成功应用于不同流态的多尺度输运问题 [?]

UGKS 通过耦合宏观与微观方程，在守恒性方面优于 DUGKS，尤其是在采用非结构化离散速度空间 (DVS) [?] 时表现更佳。然而，考虑
70 双原子或多原子气体动力学模型方程时，构造局部时间相关演化解变得复杂且笨重 [?]。为开发适用于所有流态的高超音速热力学非平衡流动准确高效的数值方法，本文提出基于 DUGKS 策略的简化多尺度数值通量，并将其结合到 UGKS 框架中。本文算法基于一种包含振动自由度的双原子气体现象学动力学模型方程，是对 Rykov 模型方程的扩展 [?]。本文提出的
75 BGK 型碰撞算子包含描述平动能量弛豫的弹性碰撞项和描述转动及振动能量弛豫的非弹性碰撞项。此外，通过采用非结构化 DVS 和积分误差补偿技术 [?]，显著提升了本文 UGKS 的计算效率。

本文其余部分组织如下：第 2 节介绍涉及转动和振动自由度的双原子气体动力学模型方程；第 3 节详细描述带简化多尺度数值通量的双原子分
80 子 UGKS 基本算法；第 ?? 节通过一系列数值测试验证所提方法的有效性；最后，第 ?? 节给出总结性讨论。

2. 涉及分子内能的双原子气体动力学模型

2.1. 分布函数与矩

在本研究中，我们考虑包含分子转动和振动能量的双原子气体的动力学描述，这些能量被经典地处理。在这种情况下，系统状态可以用分子数
85 密度分布函数 $f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t)$ 来描述，其中 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{u}$ 分别是 D 维物理空间和粒子速度空间， $\boldsymbol{\xi}$ 是自由度为 $L = 3 - D$ 的速度矢量，包含了三维空

间中粒子速度 $\mathbf{u}$ 的其余分量, 连续变量 ε_{rot} ($\varepsilon_{rot} > 0$) 和 ε_{vib} ($\varepsilon_{vib} > 0$) 分别表示分子的转动能量和振动能量, t 是时间。

90 宏观守恒变量, 如密度 ρ , 动量密度 $\rho\mathbf{U}$ 和能量密度 ρE , 定义为相空间中分布函数的矩, 相空间体元为 $d\Xi = d\mathbf{u}d\boldsymbol{\xi}d\varepsilon_{rot}d\varepsilon_{vib}$, 具体如下:

$$\rho = \int m f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\Xi, \quad (1)$$

$$\rho\mathbf{U} = \int \mathbf{u} m f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\Xi, \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \rho E &= \frac{1}{2} \rho |\mathbf{U}|^2 + \frac{K_{tr} + K_{rot} + K_{vib}(T)}{2} \rho R T \\ &= \int \left[\frac{1}{2} m (|\mathbf{u}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2) + \varepsilon_{rot} + \varepsilon_{vib} \right] f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\Xi. \end{aligned} \quad (3)$$

其中 R 是比气体常数, m 是分子质量, T 是对应于平衡态下平动、转动和
95 振动能量交换的平衡温度。平动自由度为 $K_{tr} = 3$, 转动自由度 K_{rot} 对于双原子分子等于 2。根据谐振子模型, 温度 T 下的振动自由度 K_{vib} 可由以下公式确定 [?]:

$$K_{vib}(T) = \frac{2\Theta_{vib}/T}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1}, \quad (4)$$

其中 Θ_{vib} 是振动特征温度 (氮气为 3371K, 氧气为 2256K [?])。

能量密度 ρE 是平动、转动和振动能量的总和, 定义如下:

$$\begin{aligned} \rho E_{tr} &= \frac{1}{2} \rho |\mathbf{U}|^2 + \frac{K_{tr}}{2} \rho R T_{tr} \\ &= \int \frac{1}{2} m (|\mathbf{u}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2) f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\Xi, \end{aligned} \quad (5)$$

$$100 \quad \rho E_{rot} = \frac{K_{rot}}{2} \rho R T_{rot} = \int \varepsilon_{rot} f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\Xi, \quad (6)$$

$$\rho E_{vib} = \frac{K_{vib}(T_{vib})}{2} \rho R T_{vib} = \int \varepsilon_{vib} f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\Xi. \quad (7)$$

其中 T_{tr} 、 T_{rot} 和 T_{vib} 分别是平动、转动和振动温度。根据式 (3) 以及式 (5)~(7), 平衡温度 T 可用平动、转动和振动温度表示为

$$T = \frac{K_{tr} T_{tr} + K_{rot} T_{rot} + K_{vib}(T_{vib}) T_{vib}}{K_{tr} + K_{rot} + K_{vib}(T)}. \quad (8)$$

类似地, 联合平动-转动温度 T_2 定义为:

$$T_2 = \frac{K_{tr} T_{tr} + K_{rot} T_{rot}}{K_{tr} + K_{rot}}. \quad (9)$$

105 对应的平衡压强 p 和平动运动的压强 p_{tr} 定义为:

$$p = \rho RT, \quad p_{tr} = \rho RT_{tr}. \quad (10)$$

热流矢量 $\mathbf{q}$ 是平动热流 $\mathbf{q}_{tr}$ 、转动热流 $\mathbf{q}_{rot}$ 和振动热流 $\mathbf{q}_{vib}$ 的总和, 定义如下:

$$\mathbf{q}_{tr} = \frac{1}{2} \int \mathbf{c} \left(|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2 \right) m f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\boldsymbol{\Xi}, \quad (11)$$

$$\mathbf{q}_{rot} = \int \mathbf{c} \varepsilon_{rot} f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\boldsymbol{\Xi}, \quad (12)$$

$$\mathbf{q}_{vib} = \int \mathbf{c} \varepsilon_{vib} f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\boldsymbol{\Xi}, \quad (13)$$

110 其中 $\mathbf{c} = \mathbf{u} - \mathbf{U}$ 是异常速度。应力张量 $\mathbf{P}$ 定义为:

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{c} \mathbf{c} m f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\boldsymbol{\Xi}. \quad (14)$$

2.2. 气体动力学模型

在无外力作用下, D 维空间中的动力学模型方程可表示为:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \frac{f^{tr} - f}{\tau} + \frac{f^{rot} - f^{tr}}{Z_{rot}\tau} + \frac{f^{vib} - f^{tr}}{Z_{vib}\tau} = \frac{f^* - f}{\tau} := \Omega(f^*, f), \quad (15)$$

其中, 式 (15) 右侧的 BGK 型碰撞算子 $\Omega(f^*, f)$ 描述了弹性碰撞 (平动-平动弛豫) 和非弹性碰撞 (平动-转动弛豫及平动-转动-振动弛豫)。平衡分布

115 函数 f^* 定义为:

$$f^* = \left(1 - \frac{1}{Z_{rot}} - \frac{1}{Z_{vib}} \right) f^{tr} + \frac{1}{Z_{rot}} f^{rot} + \frac{1}{Z_{vib}} f^{vib}. \quad (16)$$

平衡分布函数 f^{tr} 、 f^{rot} 和 f^{vib} 是通过围绕麦克斯韦平衡态的多维埃尔米特展开构造的。埃尔米特级数的系数通过使碰撞算子满足质量、动量和能量守恒定律, 同时保证热流的正确弛豫速率来选择。分布函数 f^{tr} 、 f^{rot} 和 f^{vib} 表达为:

$$\begin{aligned} f^{tr} = & n \left(\frac{1}{2\pi RT_{tr}} \right)^{\frac{D+L}{2}} \exp \left(-\frac{|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2}{2RT_{tr}} \right) \frac{1}{mRT_{rot}} \exp \left(-\frac{\varepsilon_{rot}}{mRT_{rot}} \right) \Re(T_{vib}) \\ & \times \left\{ 1 + \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RT_{tr}p_{tr}} \left[\frac{(|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2)}{RT_{tr}} - 5 \right] + (1 - \delta) \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{rot}}{RT_{tr}p_{rot}} \left(\frac{\varepsilon_{rot}}{mRT_{rot}} - 1 \right) \right\}, \end{aligned} \quad (17)$$

$$f^{rot} = n \left(\frac{1}{2\pi RT_2} \right)^{\frac{D+L}{2}} \exp \left(-\frac{|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2}{2RT_2} \right) \frac{1}{mRT_2} \exp \left(-\frac{\varepsilon_{rot}}{mRT_2} \right) \Re(T_{vib}) \\ \times \left\{ 1 + \omega_0 \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RT_2 p_2} \left[\frac{(|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2)}{RT_2} - 5 \right] + \omega_1 (1 - \delta) \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{rot}}{RT_2 p_2} \left(\frac{\varepsilon_{rot}}{mRT_2} - 1 \right) \right\}, \quad (18)$$

$$f^{vib} = n \left(\frac{1}{2\pi RT} \right)^{\frac{D+L}{2}} \exp \left(-\frac{|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2}{2RT} \right) \frac{1}{mRT} \exp \left(-\frac{\varepsilon_{rot}}{mRT} \right) \Re(T) \\ \times \left\{ 1 + \omega_2 \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RT p} \left[\frac{(|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2)}{RT} - 5 \right] + \omega_3 (1 - \delta) \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{rot}}{RT p} \left(\frac{\varepsilon_{rot}}{mRT} - 1 \right) \right\}, \quad (19)$$

其中

$$\Re(T) = \frac{\varepsilon_{vib}^{K_{vib}(T)/2-1} (mRT)^{-K_{vib}(T)/2}}{\Gamma(K_{vib}(T)/2)} \exp \left\{ -\frac{\varepsilon_{vib}}{mRT} \right\}, \quad (20)$$

Γ 是伽马函数, n 是分子数密度。

在式 (15) 中, τ 是由动力粘度 μ 和平动压强 p_{tr} 决定的特征弛豫时间, 定义为 $\tau = \mu/p_{tr}$ 。动力粘度 μ 与分子间相互作用有关。对于可变硬球 (VHS) 分子, 动力粘度为

$$\mu = \mu_{ref} \left(\frac{T_{tr}}{T_{ref}} \right)^\omega, \quad (21)$$

其中 ω 是粘度指数, 氮气为 0.74, 氧气为 0.77 [?]。 μ_{ref} 是参考温度 T_{ref} 下的参考粘度。VHS 分子的平均自由程 λ 与动力粘度 μ 的关系为

$$\lambda = \frac{2\mu(7-2\omega)(5-2\omega)}{15\rho(2\pi RT)^{1/2}}. \quad (22)$$

利用无量纲参数, 如 Kn 数、马赫数和雷诺数, 可以得到:

$$\text{Kn} = \sqrt{\frac{2\gamma}{\pi}} \frac{(7-2\omega)(5-2\omega)}{15} \frac{\text{Ma}}{\text{Re}}, \quad (23)$$

其中 Kn 数、马赫数和雷诺数的定义分别为 $\text{Kn} = \lambda/L_c$, $\text{Ma} = |\mathbf{U}|/\sqrt{\gamma RT}$ 和 $\text{Re} = \rho|\mathbf{U}|L_c/\mu$, L_c 是流动的特征尺度。

Z_{rot} 和 Z_{vib} 分别是转动和振动碰撞数。转动碰撞数 Z_{rot} 可由 DSMC 方法 [?] 引入, 表达式为:

$$Z_{rot} = \frac{\text{Pr}}{30} (7-2\omega)(5-2\omega) Z_{rot}^D, \quad (24)$$

其中 Z_{rot}^D 是 [?]]

$$Z_{rot}^D = \frac{K_{tr}}{K_{tr} + K_{rot}} Z_R, \quad (25)$$

135 Z_R 的值可通过近似理论公式并与实验数据比较确定 [? ?]。本工作采用 Parker [?] 公式式 (26)，其中 $Z_R^\infty = 15.7$, $T^* = 80.0K$ 。

$$Z_R = \frac{Z_R^\infty}{1 + (\pi^{3/2}/2) \sqrt{T^*/T_{tr} + (\pi^2/4 + \pi)(T^*/T_{tr})}}, \quad (26)$$

在式 (17)~(19) 中，参数 δ 取决于分子间势，当粘度指数接近于 1 时， $\delta = 1/1.55$ 。参数 ω_0 、 ω_1 、 ω_2 和 ω_3 的取值是为了实现平动和转动热流的合适弛豫率，本工作中设定为 $\omega_0 = \omega_1 = \omega_3 = 0.2354$, $\omega_2 = 0.3049$ 。在空间均匀情况下，热流的弛豫速率可以根据式 (15) 确定。将式 (15)（忽略对流项）乘以向量 $(\frac{1}{2}\mathbf{c}(|\mathbf{c}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2), \mathbf{c}\varepsilon_{rot}, \mathbf{c}\varepsilon_{vib})^T$ 并对 $d\boldsymbol{\Xi}$ 积分，可以得到：

$$\frac{\partial \mathbf{q}_{tr}}{\partial t} = - \left[\frac{2}{3} + \frac{1}{3Z_{rot}} (1 - \omega_0) + \frac{1}{3Z_{vib}} (1 - \omega_2) \right] \frac{1}{\tau} \mathbf{q}_{tr}, \quad (27)$$

$$\frac{\partial \mathbf{q}_{rot}}{\partial t} = - \left[\delta + \frac{1}{Z_{rot}} (1 - \omega_1) (1 - \delta) + \frac{1}{Z_{vib}} (1 - \omega_3) (1 - \delta) \right] \frac{1}{\tau} \mathbf{q}_{rot}, \quad (28)$$

$$\frac{\partial \mathbf{q}_{vib}}{\partial t} = - \frac{1}{\tau} \mathbf{q}_{vib}. \quad (29)$$

显然，转动和振动碰撞数 Z_{rot} 、 Z_{vib} 以及参数 ω_0 、 ω_1 、 ω_2 和 ω_3 会影响平动和转动热流的弛豫速率。

145 根据分布函数 f 的矩以及平衡分布函数 f^{tr} 、 f^{rot} 和 f^{vib} 的定义，可以容易验证碰撞算子满足以下公式：

$$\int m\Omega(f^*, f) d\boldsymbol{\Xi} = 0, \quad (30)$$

$$\int \mathbf{u}m\Omega(f^*, f) d\boldsymbol{\Xi} = \mathbf{0}, \quad (31)$$

$$\int \left(m \frac{|\mathbf{u}|^2 + |\boldsymbol{\xi}|^2}{2} + \varepsilon_{rot} + \varepsilon_{vib} \right) \Omega(f^*, f) d\boldsymbol{\Xi} = 0, \quad (32)$$

$$150 \int \varepsilon_{rot} \Omega(f^*, f) d\boldsymbol{\Xi} = \frac{1}{Z_{rot}\tau} (\rho RT_2 - \rho E_{rot}) + \frac{1}{Z_{vib}\tau} (\rho RT - \rho E_{rot}), \quad (33)$$

$$\int \varepsilon_{vib} \Omega(f^*, f) d\boldsymbol{\Xi} = \frac{1}{Z_{vib}\tau} \left(\frac{K_{vib}(T)}{2} \rho RT - \rho E_{vib} \right). \quad (34)$$

以上五个方程表明，本模型方程满足质量、动量和能量的守恒性质。然而，应注意的是，由于平动、转动和振动能量之间的能量转换，转动和振动能量并不守恒。

155 2.3. 约化分布函数

分布函数的输运过程仅依赖于 D 维的粒子速度 $\mathbf{u}$, 与 $\boldsymbol{\xi}$ 、 ε_{rot} 和 ε_{vib} 无关。为了节省计算内存和成本, 引入了约化分布函数 $G(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 、 $H(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 、 $R(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ 、 $B(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$ [?] 用于数值计算,

$$\begin{pmatrix} G \\ H \\ R \\ B \end{pmatrix} = \int \boldsymbol{\vartheta} f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, \boldsymbol{\xi}, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib}, t) d\boldsymbol{\xi} d\varepsilon_{rot} d\varepsilon_{vib}, \quad (35)$$

其中向量 $\boldsymbol{\vartheta} = (m, m|\boldsymbol{\xi}|^2, \varepsilon_{rot}, \varepsilon_{vib})^T$ 。宏观流动变量 $\mathbf{Q} = (\rho, \rho\mathbf{U}, \rho E, \rho E_{rot}, \rho E_{vib})^T$ 可以通过约化分布函数的矩来求解, 如下所示:

$$\mathbf{Q} = \int \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u}) \cdot \begin{pmatrix} G \\ H \\ R \\ B \end{pmatrix} d\mathbf{u}, \quad (36)$$

其中

$$\boldsymbol{\Phi}(\mathbf{u}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{u} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2}|\mathbf{u}|^2 & \frac{1}{2} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (37)$$

平动、转动和振动的热流 $\mathbf{q}_{tr}$ 、 $\mathbf{q}_{rot}$ 、 $\mathbf{q}_{vib}$ 以及应力张量 $\mathbf{P}$ 计算如下:

$$\mathbf{q}_{tr} = \int \frac{1}{2} \mathbf{c} (|\mathbf{c}|^2 G + H) d\mathbf{u}, \quad (38)$$

$$\mathbf{q}_{rot} = \int \mathbf{c} R d\mathbf{u}, \quad (39)$$

$$\mathbf{q}_{vib} = \int \mathbf{c} B d\mathbf{u}, \quad (40)$$

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{c} \mathbf{c} G d\mathbf{u}. \quad (41)$$

将式 (15) 乘以向量 $\boldsymbol{\vartheta}$ 并对结果方程进行积分, 过程同式 (35), 模型方程 (15) 可转化为约化分布函数的演化方程,

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\phi^* - \phi}{\tau} := \Omega(\phi^*, \phi), \quad (42)$$

其中 $\phi = G, H, R$ 或 B , 约化平衡分布函数 $\phi^* = G^*, H^*, R^*$ 或 B^* 定义为:

$$G^* = \left(1 - \frac{1}{Z_{rot}} - \frac{1}{Z_{vib}}\right) G^{tr} + \frac{1}{Z_{rot}} G^{rot} + \frac{1}{Z_{vib}} G^{vib}, \quad (43)$$

$$H^* = \left(1 - \frac{1}{Z_{rot}} - \frac{1}{Z_{vib}}\right) H^{tr} + \frac{1}{Z_{rot}} H^{rot} + \frac{1}{Z_{vib}} H^{vib}, \quad (44)$$

$$R^* = \left(1 - \frac{1}{Z_{rot}} - \frac{1}{Z_{vib}}\right) R^{tr} + \frac{1}{Z_{rot}} R^{rot} + \frac{1}{Z_{vib}} R^{vib}, \quad (45)$$

$$B^* = \left(1 - \frac{1}{Z_{rot}} - \frac{1}{Z_{vib}}\right) B^{tr} + \frac{1}{Z_{rot}} B^{rot} + \frac{1}{Z_{vib}} B^{vib}, \quad (46)$$

其中

$$G^{tr}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = g^{eq}(T_{tr}) \left[1 + \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RT_{tr}p_{tr}} \left(\frac{|\mathbf{c}|^2}{RT_{tr}} - D - 2\right)\right], \quad (47)$$

$$G^{rot}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = g^{eq}(T_2) \left[1 + \omega_0 \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RT_2p_2} \left(\frac{|\mathbf{c}|^2}{RT_2} - D - 2\right)\right], \quad (48)$$

$$G^{vib}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = g^{eq}(T) \left[1 + \omega_2 \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RTp} \left(\frac{|\mathbf{c}|^2}{RT} - D - 2\right)\right], \quad (49)$$

$$H^{tr}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = g^{eq}(T_{tr}) RT_{tr} (3 - D) \left[1 + \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RT_{tr}p_{tr}} \left(\frac{|\mathbf{c}|^2}{RT_{tr}} - D\right)\right], \quad (50)$$

$$H^{rot}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = g^{eq}(T_2) RT_2 (3 - D) \left[1 + \omega_0 \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RT_2p_2} \left(\frac{|\mathbf{c}|^2}{RT_2} - D\right)\right], \quad (51)$$

$$H^{vib}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = g^{eq}(T) RT (3 - D) \left[1 + \omega_2 \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{tr}}{15RTp} \left(\frac{|\mathbf{c}|^2}{RT} - D\right)\right], \quad (52)$$

$$R^{tr}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = RT_{rot} \left[G^{tr} + (1 - \delta) \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{rot}}{RT_{tr}p_{rot}} g^{eq}(T_{tr})\right], \quad (53)$$

$$R^{rot}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = RT_2 \left[G^{rot} + \omega_1 (1 - \delta) \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{rot}}{RT_2p_2} g^{eq}(T_2)\right], \quad (54)$$

$$R^{vib}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = RT \left[G^{vib} + \omega_3 (1 - \delta) \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{q}_{rot}}{RTp} g^{eq}(T)\right], \quad (55)$$

$$B^{tr}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \frac{K_{vib}(T_{vib})}{2} RT_{vib} G^{tr}, \quad (56)$$

$$B^{rot}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \frac{K_{vib}(T_{vib})}{2} RT_{vib} G^{rot}, \quad (57)$$

$$B^{vib}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \frac{K_{vib}(T)}{2} RT G^{vib}. \quad (58)$$

185 上述方程中, g^{eq} 是麦克斯韦平衡分布函数,

$$g^{eq}(\mathbf{u}; \rho, \mathbf{U}, T) = \rho \left(\frac{1}{2\pi RT} \right)^{D/2} \exp \left(-\frac{|\mathbf{u} - \mathbf{U}|^2}{2RT} \right). \quad (59)$$

根据上述守恒性质的证明和约化分布函数的定义, 可以容易验证约化碰撞算子满足以下公式:

$$\int \Omega(G^*, G) d\mathbf{u} = 0, \quad (60)$$

$$\int \mathbf{u} \Omega(G^*, G) d\mathbf{u} = \mathbf{0}, \quad (61)$$

$$\int \left\{ \frac{1}{2} \left[|\mathbf{u}|^2 \Omega(G^*, G) + \Omega(H^*, H) \right] + \Omega(R^*, R) + \Omega(B^*, B) \right\} d\mathbf{u} = 0. \quad (62)$$

190

$$\int \Omega(R^*, R) d\mathbf{u} = \frac{1}{Z_{rot}\tau} (\rho RT_2 - \rho E_{rot}) + \frac{1}{Z_{vib}\tau} (\rho RT - \rho E_{rot}), \quad (63)$$

$$\int \Omega(B^*, B) d\mathbf{u} = \frac{1}{Z_{vib}\tau} \left(\frac{K_{vib}(T)}{2} \rho RT - \rho E_{vib} \right). \quad (64)$$

需要注意的是, 与转动能相关的碰撞算子矩 $\Omega(R^*, R)$ 和与振动能相关的碰撞算子矩 $\Omega(B^*, B)$ 不等于零。

3. 具有简化多尺度数值通量的统一气体动力学格式

195 3.1. 无量纲分析

在计算中, 引入了以参考长度、密度、温度和速度归一化的无量纲量, 定义如下:

$$L_{ref} = L_c, \quad \rho_{ref} = \rho_\infty, \quad T_{ref} = T_\infty, \quad U_{ref} = \sqrt{2RT_{ref}}, \quad (65)$$

其中, L_c 是流动的特征长度尺度, ρ_∞ 、 T_∞ 分别是自由流的密度和温度。由此可得以下无量纲量:

$$\hat{L} = \frac{L}{L_{ref}}, \quad \hat{\rho} = \frac{\rho}{\rho_{ref}}, \quad \hat{T} = \frac{T}{T_{ref}}, \quad \hat{U} = \frac{U}{U_{ref}}, \quad \hat{t} = \frac{t}{L_{ref} U_{ref}^{-1}}, \quad (66)$$

$$\begin{aligned}
\hat{n} &= \frac{n}{L_{ref}^{-3}}, & \hat{m} &= \frac{m}{\rho_{ref} L_{ref}^3}, & \hat{\mu} &= \frac{\mu}{\rho_{ref} U_{ref} L_{ref}}, & \hat{E} &= \frac{E}{U_{ref}^2}, \\
\hat{p} &= \frac{p}{\rho_{ref} U_{ref}^2}, & \hat{q} &= \frac{q}{\rho_{ref} U_{ref}^3}, & \hat{\tau} &= \frac{\tau}{L_{ref} U_{ref}^{-1}}, & \hat{R} &= \frac{R}{U_{ref}^2 T_{ref}^{-1}}.
\end{aligned} \tag{67}$$

最后，我们可以得到一个完整的无量纲系统。以下内容中，除非另有说明，所有变量均为无量纲处理，且省略“帽子”符号以简化表示。

3.2. 粒子速度空间的离散化

宏观流动变量可以通过对连续速度空间中的分布函数进行积分来获得。然而，为了捕捉非平衡分布，UGKS 中粒子速度空间是离散的。利用粒子离散速度空间 (DVS)，分布函数的矩可以通过在 DVS 上的数值求积来获得，

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho \mathbf{U} \\ \rho E \\ \rho E_{rot} \\ \rho E_{vib} \end{pmatrix} = \sum_k W_k \Phi(\mathbf{u}_k) \cdot \begin{pmatrix} G_k \\ H_k \\ R_k \\ B_k \end{pmatrix}, \tag{68}$$

其中 G_k, H_k, R_k, B_k 是 DVS 中的离散分布函数， $\Phi(\mathbf{u}_k)$ 是粒子速度空间中 $\Phi(\mathbf{u})$ 的离散形式。 W_k 是离散速度点 $\mathbf{u}_k$ 处的相应求积权重， k 是离散速度点的索引。速度空间中的离散简化动力学方程 (42) 如下所示：

$$\frac{\partial \phi_k}{\partial t} + \mathbf{u}_k \cdot \frac{\partial \phi_k}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\phi_k^* - \phi_k}{\tau} := \Omega(\phi_k^*, \phi_k). \tag{69}$$

均匀粒子 DVS 结合 Newton-Cotes 数值求积常被用于捕捉非平衡分布，但这会导致计算和存储需求极大，尤其是在三维流动中。为了减少离散速度点的数量并提高计算效率，已经提出了许多技术来缓解这一问题，如自适应速度空间技术 [?] 和非结构化 DVS [?]。本研究采用非结构化 DVS 结合中点积分公式 (W_k 取为非结构化 DVS 中的单元体积)。相比笛卡尔 DVS，非结构化 DVS 更加灵活，可根据具体流动对网格点进行细化和粗化 [?]。此外，非结构化 DVS 在并行计算中比自适应速度空间更便于采用速度空间分解方法。从理论上讲，此类积分的精度略低于结构化笛卡尔网格上的 Newton-Cotes 积分。因此，提出了积分误差补偿方法 [?] 以减小积分误差，并允许对粒子速度空间进行更灵活的离散化。结果表明，在二

维流动中，非结构化 DVS 的总计算成本通常仅为结构化 DVS（采用高阶数值求积）的十分之一至三成，在三维流动中则低于三分之一至十分之一 [?]。

3.3. 统一气体动力学方案的一般框架

225 二原子气体的 UGKS 构建基于经典有限体积框架中的约化动力学方程 (69)。物理空间被划分为一组控制体积 V_i 。时间离散以第 n 步时间点 t_n 表示。对控制体积 V_i 在时间区间 t_n 到 $t_n + \Delta t$ 上积分方程 (69)，可得：

$$\phi_{i,k}^{n+1} - \phi_{i,k}^n + \frac{1}{|V_i|} \int_{t_n}^{t_n + \Delta t} F(\phi_{ij,k}(t)) dt = \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\phi_{i,k}^{*,n} - \phi_{i,k}^n}{\tau_i^n} + \frac{\phi_{i,k}^{*,n+1} - \phi_{i,k}^{n+1}}{\tau_i^{n+1}} \right), \quad (70)$$

其中，碰撞项的时间积分采用梯形公式。 $|V_i|$ 是单元体积， $\phi_{i,k}^n$ 是分布函数的单元平均值，如：

$$\phi_{i,k}^n = \frac{1}{|V_i|} \int_{V_i} \phi(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_k, t_n) dV, \quad (71)$$

230 跨单元界面的微通量 $F(\phi_{ij,k}(t))$ 定义为：

$$F(\phi_{ij,k}(t)) = \sum_{j \in N(i)} (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{ij}) A_{ij} \phi_{ij,k}(t). \quad (72)$$

符号 j 表示单元 i 的邻近单元， $N(i)$ 是单元 i 所有邻居的集合。 ij 表示单元 i 与 j 之间界面上的变量。 A_{ij} 是界面面积， $\mathbf{n}_{ij}$ 是从单元 i 指向单元 j 的界面 ij 的外法向单位向量。 Δt 是时间步长，可以由小于一的 CFL 数确定。

235 在原始 UGKS 的演化过程中，利用由动力学模型方程解析解构造的单元界面时间相关分布函数 $\phi_{ij,k}(t)$ 来计算时间步长平均的微通量 $F(\phi_{ij,k}(t))$ [?]。为了简化多尺度数值通量的计算，本文采用离散时间步 $t_n + s$ ($0 < s \leq \Delta t$) 处的分布函数 $\phi_{ij,k}(t_n + s)$ 来评估微通量。

$$\phi_{i,k}^{n+1} - \phi_{i,k}^n + \frac{\Delta t}{|V_i|} F(\phi_{ij,k}(t_n + s)) = \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\phi_{i,k}^{*,n} - \phi_{i,k}^n}{\tau_i^n} + \frac{\phi_{i,k}^{*,n+1} - \phi_{i,k}^{n+1}}{\tau_i^{n+1}} \right), \quad (73)$$

跨单元界面的微通量 $F(\phi_{ij,k}(t_n + s))$ 为：

$$F(\phi_{ij,k}(t_n + s)) = \sum_{j \in N(i)} (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{ij}) A_{ij} \phi_{ij,k}(t_n + s). \quad (74)$$

240

注意, 由于时间 $t_n + \Delta t$ 处的宏观流场变量未知, 求解 $\phi_{i,k}^{*,n+1}$ 和 τ_i^{n+1} 时需要这些变量, 故 Eq. (73) 给出的 $\phi_{i,k}^{n+1}$ 更新规则是隐式的。为消除该隐式要求, UGKS 中同时更新宏观流场变量 [? ?]。一旦获得时间 $t_n + \Delta t$ 处的宏观流场变量, 隐式演化方程 (73) 可转化为以下显式形式:

$$\phi_{i,k}^{n+1} = \left[1 + \frac{\Delta t}{2\tau_i^{n+1}} \right]^{-1} \left[\frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\phi_{i,k}^{*,n} - \phi_{i,k}^n}{\tau_i^n} + \frac{\phi_{i,k}^{*,n+1}}{\tau_i^{n+1}} \right) + \phi_{i,k}^n - \frac{\Delta t}{|V_i|} F(\phi_{ij,k}(t_n + s)) \right]. \quad (75)$$

245

将 Eq. (73) 乘以 $\Phi(\mathbf{u}_k)$ 并对粒子速度空间积分, 可更新宏观流场变量 $\mathbf{Q}_i^{n+1}$ 如下:

$$\mathbf{Q}_i^{n+1} = \mathbf{Q}_i^n - \frac{\Delta t}{|V_i|} \sum_k W_k \Phi(\mathbf{u}_k) \cdot \begin{pmatrix} F(G_{ij,k}(t_n + s)) \\ F(H_{ij,k}(t_n + s)) \\ F(R_{ij,k}(t_n + s)) \\ F(B_{ij,k}(t_n + s)) \end{pmatrix} + \frac{\Delta t}{2} (\mathbf{S}_i^{n+1} + \mathbf{S}_i^n), \quad (76)$$

其中源项为

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{0} \\ 0 \\ \frac{1}{Z_{rot}\tau} (\rho RT_2 - \rho E_{rot}) + \frac{1}{Z_{vib}\tau} (\rho RT - \rho E_{rot}) \\ \frac{1}{Z_{vib}\tau} \left(\frac{K_{vib}(T)}{2} \rho RT - \rho E_{vib} \right) \end{pmatrix}. \quad (77)$$

注意, 对于守恒变量 ρ 、 $\rho\mathbf{U}$ 和 ρE , 源项 $\mathbf{S}$ 为零, 因此可直接按如下方式更新:

$$\begin{pmatrix} \rho_i^{n+1} \\ (\rho\mathbf{U})_i^{n+1} \\ (\rho E)_i^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_i^n \\ (\rho\mathbf{U})_i^n \\ (\rho E)_i^n \end{pmatrix} - \frac{\Delta t}{|V_i|} \sum_k W_k \left\{ \sum_{j \in N(i)} (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{ij}) A_{ij} \left[\begin{array}{l} G_{ij,k}(t_n + s) \\ \mathbf{u}_k G_{ij,k}(t_n + s) \\ \frac{1}{2} \left(|\mathbf{u}_k|^2 G_{ij,k}(t_n + s) + H_{ij,k}(t_n + s) \right) + R_{ij,k}(t_n + s) + B_{ij,k}(t_n + s) \end{array} \right] \right\} \quad (78)$$

依据方程 (74)、(76) 和 (77), ρE_{rot} 和 ρE_{vib} 可通过以下公式更新,

$$(\rho E_{rot})_i^{n+1} = \left\{ 1 + \frac{\Delta t}{2} \left[\frac{1}{(Z_{rot}\tau)_i^{n+1}} + \frac{1}{(Z_{vib}\tau)_i^{n+1}} \right] \right\}^{-1} \times \left\{ \frac{\Delta t}{2} \left[\frac{(\rho RT_2)_i^n - (\rho E_{rot})_i^n}{(Z_{rot}\tau)_i^n} + \frac{(\rho RT)_i^n - (\rho E_{rot})_i^n}{(Z_{vib}\tau)_i^n} + \frac{(\rho RT_2)_i^{n+1}}{(Z_{rot}\tau)_i^{n+1}} + \frac{(\rho RT)_i^{n+1}}{(Z_{vib}\tau)_i^{n+1}} \right] + (\rho E_{rot})_i^n - \frac{\Delta t}{|V_i|} \sum_k W_k \left(\sum_{j \in N(i)} (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{ij}) A_{ij} R_{ij,k}(t_n + s) \right) \right\}, \quad (79)$$

250

$$(\rho E_{vib})_i^{n+1} = \left[1 + \frac{\Delta t}{2(Z_{vib}\tau)_i^{n+1}} \right]^{-1} \times \left\{ \frac{\Delta t}{2} \left[\frac{(0.5K_{vib}(T) \rho RT)_i^n - (\rho E_{vib})_i^n}{(Z_{vib}\tau)_i^n} + \frac{(0.5K_{vib}(T) \rho RT)_i^{n+1}}{(Z_{vib}\tau)_i^{n+1}} \right] + (\rho E_{vib})_i^n - \frac{\Delta t}{|V_i|} \sum_k W_k \left(\sum_{j \in N(i)} (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{ij}) A_{ij} B_{ij,k}(t_n + s) \right) \right\}. \quad (80)$$

这里对宏观流场变量更新过程及细节 (Eqs. (78)、(79) 和 (80)) 总结如下:

(a) 求解 Eq. (78), 更新守恒变量 ρ_i^{n+1} 、 $(\rho \mathbf{U})_i^{n+1}$ 和 $(\rho E)_i^{n+1}$.

(b) 为更新转动能 $(\rho E_{rot})_i^{n+1}$ (Eq. (79)) 和振动能 $(\rho E_{vib})_i^{n+1}$ (Eq. (80)),

255 必须先求解温度 T_i^{n+1} 和 $(T_2)_i^{n+1}$ 。根据 Eq. (3), 可得到:

$$T_i^{n+1} = \frac{(2(\rho E)_i^{n+1} - \rho_i^{n+1} |\mathbf{U}_i^{n+1}|^2)}{\rho_i^{n+1} R (5 + K_{vib}(T_i^{n+1}))}, \quad (81)$$

其中振动自由度 $K_{vib}(T_i^{n+1})$ (Eq. (4)) 依赖于温度 T_i^{n+1} , 见方程 (81)。因此, T_i^{n+1} 采用迭代法求解, 迭代过程为:

$$T_i^{n+1,0} = \frac{(2(\rho E)_i^{n+1} - \rho_i^{n+1} |\mathbf{U}_i^{n+1}|^2)}{\rho_i^{n+1} R (5 + K_{vib}(T_i^n))}, \quad (82)$$

$$T_i^{n+1,m} = \frac{(2(\rho E)_i^{n+1} - \rho_i^{n+1} |\mathbf{U}_i^{n+1}|^2)}{\rho_i^{n+1} R \left(5 + \frac{2\Theta_{vib}/T_i^{n+1,m-1}}{\exp(\Theta_{vib}/T_i^{n+1,m-1}) - 1} \right)},$$

这里 m 表示迭代步数，通常 10 次迭代即可收敛求解 T_i^{n+1} 。一旦获得温度 T_i^{n+1} ，即可利用 Eq. (4) 计算平衡态下的振动自由度 $K_{vib}(T_i^{n+1})$ 。

260 (c) 求解 Eq. (80)，更新振动能 $(\rho E_{vib})_i^{n+1}$ 。

(d) 计算振动自由度 $K_{vib}((T_{vib})_i^{n+1})$ 与振动温度 $(T_{vib})_i^{n+1}$ ：

$$K_{vib}((T_{vib})_i^{n+1}) = \frac{2(\rho E_{vib})_i^{n+1} \ln\left(\frac{(\rho_i^{n+1} R \Theta_{vib})}{(E_{vib})_i^{n+1} + 1}\right)}{\rho_i^{n+1} R \Theta_{vib}}, \quad (83)$$

$$(T_{vib})_i^{n+1} = \frac{2(\rho E_{vib})_i^{n+1}}{\rho_i^{n+1} R K_{vib}((T_{vib})_i^{n+1})}.$$

(e) 计算平动-转动平衡温度 $(T_2)_i^{n+1}$ ：

$$(T_2)_i^{n+1} = \frac{[5 + K_{vib}(T_i^{n+1})] T_i^{n+1} - K_{vib}((T_{vib})_i^{n+1}) (T_{vib})_i^{n+1}}{5}. \quad (84)$$

265 (f) 求解 Eq. (79)，更新转动能 $(\rho E_{rot})_i^{n+1}$ 。

Eqs. (75) 和 (76) 分别为微观分布函数和宏观流场变量的更新规则。在该体系中，为更新 Eq. (75) 中的气体分布函数， $\phi_{i,k}^{*,n+1}$ 和 τ_i^{n+1} 依赖于第 (n+1) 步的宏观流场变量，这些宏观变量可由求解 Eq. (76) 获得。因此，一旦获得跨单元界面的微通量 $F(\phi_{ij,k}(t_n + s))$ ，Eqs. (75) 和 (76) 就唯一确定。

3.4. 简化的多尺度数值通量

界面处分布函数的构造非常重要，它关系到数值格式是否具有多尺度性质并适用于所有流动状态。在原始 UGKS [?] 的演化过程中，采用模型方程的局部时变解析解来描述时间步长内界面分布函数的演变，以计算微观通量和宏观通量。然而，当考虑包含转 $s_{40} < s \leq \Delta t_{017}$ 自由度的非平衡双原子气体时，动力学模型方程的解析解将变得极其复杂。在原始 s_{2013} - $\text{ff}(\Sigma < \text{f}(\text{Lb} \Xi B \Sigma \Lambda p \phi_{ij,k}^{n+1/2})$ 。在本方法中，借鉴 DUGKS 的构造，并提出一种简化的多尺度数值通量。我 $\mathbf{x}_{ijr} d_p h i \Sigma < \text{f}(\text{f} \Sigma U C \Xi \Sigma \Lambda p \sim 0 \text{Lb} \text{f} \Lambda Q \text{ff} e \sim : s \Phi 0$

275 $< s \leq \Delta t)$ 。

沿着以单元界面中点 $\mathbf{x}_{ij}$ 为终点的特征线 $\Delta t_i \text{qu}_r d_p h i (e \sim s \Sigma \text{f} \text{得到的特征线解如下：} < \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_{86} > \Gamma \text{f} U C \text{Lb} \Xi \Sigma \Lambda p \phi(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s$

280 计算为 $< \text{PLACEHOLDER}_E \text{NV}_{87} > (3 \Delta A - \text{f}(\text{@} i \Sigma e \sim s = \min(\Delta t_i, \Delta t_j) \phi(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s) \text{gks}_m i c_d i s e q u - A$

(a) 根据式 (??) 计算分布函数 $\phi(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n)$

295

(b) 利用式 (??)~(??) 计算宏观流场变量 $mQ_{ij}(t_n + s)$, 并依据式 (??)~(??) 从分布函数 $\phi(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n)$ 计算平移、转动和振动热流。

(c) 根据宏观流场变量 $\mathbf{Q}_{ij}(t_n + s)$ 和热流计算平衡分布函数 $\phi^*(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s)$ 。

(d) 利用式 (??) 计算单元界面处的分布函数 $\phi(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s)$ 。

(e) 计算单元界面处的分布函数 $\phi(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s)$ 。

(f) 利用式 (??) 计算微观通量 $F(\phi_{ij,k}(t_n + s))$ 。

步骤 3. 根据式 (??)~(??) 更新每个单元 i 内的宏观流场变量

$$\mathbf{Q}_i^{n+1}$$

300

步骤 4. 根据式 (75) 更新每个单元 i 内的分布函数 $\phi_{i,k}^{n+1}$ 。

$$\phi(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s) = \frac{\tau_{ij}(t_n + s)}{\tau_{ij}(t_n + s) + s} \phi(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) + \frac{s}{\tau_{ij}(t_n + s) + s} \phi^*(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s). \quad (89)$$

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s) - \phi(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) &= s \Omega(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s) \\ &= s \frac{\phi^*(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s) - \phi(\mathbf{x}_{ij}, \mathbf{u}_k, t_n + s)}{\tau_{ij}(t_n + s)}. \end{aligned} \quad (90)$$

$$\rho_{ij}(t_n + s) = \sum_k W_k G(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n), \quad (91)$$

$$(\rho E)_{ij}(t_n + s) = \sum_k W_k \left\{ \frac{1}{2} \left[|\mathbf{u}_k|^2 G(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) + H(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) \right] + R(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) + B(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) \right\}, \quad (92)$$

305

$$(\mathbf{q}_{tr})_{ij}(t_n + s) = \frac{\tau_{ij}(t_n + s) \sum_k W_k \frac{1}{2} c_k \left[|\mathbf{c}_k|^2 G(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) + H(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) \right]}{\tau_{ij}(t_n + s) + s - \frac{s}{3} \left[\left(1 - \frac{1}{(Z_{rot})_{ij}(t_n + s)} - \frac{1}{(Z_{vib})_{ij}(t_n + s)} \right) + \frac{\omega_0}{(Z_{rot})_{ij}(t_n + s)} + \frac{\omega_2}{(Z_{vib})_{ij}(t_n + s)} \right]}, \quad (93)$$

$$(\rho U)_{ij}(t_n + s) = \sum_k W_k \mathbf{u}_k G(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n), \quad (94)$$

$$\begin{aligned}
(\rho E_{rot})_{ij}(t_n + s) &= \left[1 + \frac{s}{\tau_{ij}(t_n + s)} \left(\frac{1}{(Z_{rot})_{ij}(t_n + s)} + \frac{1}{(Z_{vib})_{ij}(t_n + s)} \right) \right]^{-1} \\
&\times \left\{ \sum_k W_k R(\mathbf{x}_{ij} - \mathbf{u}_k s, \mathbf{u}_k, t_n) + \frac{s}{\tau_{ij}(t_n + s)} \left[\left(\frac{\rho R T_2}{Z_{rot}} \right)_{ij}(t_n + s) + \left(\frac{\rho R T}{Z_{vib}} \right)_{ij}(t_n + s) \right] \right\}, \\
&\quad (95)
\end{aligned}$$

3.5. 边界条件

边界表面上的分布函数由两部分组成。一部分是从内部流体场到边界表面的分布函数，其求解方法与内部表面相似；另一部分是从边界重新进入内部流体场的分布函数，需要根据不同的边界条件进行处理。假设 $\mathbf{n}_{bi}$ 是从内部流体场指向边界表面的外法向单位向量。在本研究中，我们首先考虑恒温壁面边界条件，表面温度为常数 T_w 。假设反射定律为完全漫反射，反射分布函数 ($\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0$) 为马氏分布，具体如下：

$$\phi(\mathbf{x}_w, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s) = \begin{pmatrix} g^{eq}(\rho_w, \mathbf{U}_w, T_w) \\ (3 - D) R T_w g^{eq}(\rho_w, \mathbf{U}_w, T_w) \\ R T_w g^{eq}(\rho_w, \mathbf{U}_w, T_w) \\ \frac{K_{vib}(T_w)}{2} R T_w g^{eq}(\rho_w, \mathbf{U}_w, T_w) \end{pmatrix}, \quad (96)$$

其中 $\mathbf{x}_w$ 是壁面边界界面的坐标， $g^{eq}(\rho_w, \mathbf{U}_w, T_w)$ 是马氏平衡分布函数。密度 ρ_w 由无粒子穿过壁面的条件确定，即

$$\sum_{\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0} W_k (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi}) g^{eq}(\rho_w, \mathbf{U}_w, T_w) + \sum_{\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} > 0} W_k (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi}) G(\mathbf{x}_w, \mathbf{u}_k, t_n + s) = 0, \quad (97)$$

得到

$$\rho_w = - \frac{\sum_{\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} > 0} W_k (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi}) G(\mathbf{x}_w, \mathbf{u}_k, t_n + s)}{\sum_{\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0} W_k (\mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi}) g^{eq}(1, \mathbf{U}_w, T_w)}. \quad (98)$$

本工作还将考虑超音速流的入口和出口边界条件。进入流场的分布函数为马氏分布 $g^{eq}(\rho_\infty, \mathbf{U}_\infty, T_\infty)$ ，由自由流场条件的密度、速度和温度确

320 定,

$$\phi(\mathbf{x}_{in}, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s) = \begin{pmatrix} g^{eq}(\rho_\infty, \mathbf{U}_\infty, T_\infty) \\ (3-D)RT_\infty g^{eq}(\rho_\infty, \mathbf{U}_\infty, T_\infty) \\ RT_\infty g^{eq}(\rho_\infty, \mathbf{U}_\infty, T_\infty) \\ \frac{K_{vib}(T_\infty)}{2} RT_\infty g^{eq}(\rho_\infty, \mathbf{U}_\infty, T_\infty) \end{pmatrix}, \quad (99)$$

其中 $\mathbf{x}_{in}$ 是入口边界界面的坐标。

超音速出口边界采用非平衡外推方案 [?]。从边界表面重新进入流场的粒子分布函数分为平衡部分和非平衡部分,

$$\phi(\mathbf{x}_{out}, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s) = \phi^*(\mathbf{x}_{out}, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s) + \phi^{neq}(\mathbf{x}_{out}, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s). \quad (100)$$

平衡分布函数 $\phi^*(\mathbf{x}_{out}, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s)$ 可通过已求得的宏观流动变量
325 $\bar{\phi}(\mathbf{x}_{out}, \mathbf{u}_k, t_n + s)$ 计算得到。非平衡部分 $\phi^{neq}(\mathbf{x}_{out}, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s)$ 由靠近边界面的内部流体单元 $\mathbf{x}_i$ 的非平衡部分近似,

$$\phi^{neq}(\mathbf{x}_{out}, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n + s) \approx \phi(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n) - \phi^*(\mathbf{x}_i, \mathbf{u}_k \cdot \mathbf{n}_{bi} < 0, t_n). \quad (101)$$

3.6. 应力和热流的积分误差修正

尽管本文采用的非结构化 DVS 更加灵活且高效, 但与笛卡尔速度空间相比, 离散速度点相对较为任意。此外, 非结构化 DVS 上中点积分的积分
330 精度低于笛卡尔 DVS 上的牛顿-科茨积分。基于这些原因, 通过数值求积分分布函数得到的宏观流动变量不可避免地会引入较大的积分误差。

在当前的 UGKS 中, 宏观流动变量 $\mathbf{Q}$ 的更新是基于通量 (方程 (78)~(80)) 而非分布函数的直接积分。因此, 由源项 $\mathbf{S}$ 引起的积分误差会导致守恒性质的破坏, 但不会直接引入宏观离散方程中。然而, 应力张量和热流是通
335 过高阶矩的数值积分直接获得的。在这种情况下, 需要考虑积分误差的影响并采用相应的积分误差修正。

应力张量 $\mathbf{P}$ 的计算如下:

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{c} \mathbf{c} G d\mathbf{u} = \sum_k W_k \mathbf{c} \mathbf{c} G_k + \mathbf{e}, \quad (102)$$

其中 $\mathbf{e}$ 是积分误差, 可以表示为:

$$\mathbf{e} = \sum_k \left\{ \int_{\partial \mathbf{u}_k} \mathbf{c} \mathbf{c} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[(\mathbf{u} - \mathbf{u}_k) \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \right]^n G(\mathbf{u}_k) d\mathbf{u} \right\}. \quad (103)$$

注意，分布函数 G 的矩可以分解为平衡部分 G^* 的矩（可解析求解）
 340 和非平衡部分 $G - G^*$ 的矩。因此，应力张量 $\mathbf{P}$ 也可以计算为：

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{c}\mathbf{c}G^* d\mathbf{u} + \int \mathbf{c}\mathbf{c}(G - G^*) d\mathbf{u} = \int \mathbf{c}\mathbf{c}G^* d\mathbf{u} + \sum_k W_k \mathbf{c}\mathbf{c}(G_k - G_k^*) + \mathbf{e}^*, \quad (104)$$

其中 $\mathbf{e}^*$ 是积分误差，可以表示为：

$$\mathbf{e}^* = \sum_k \left\{ \int_{\partial \mathbf{u}_k} \mathbf{c}\mathbf{c} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[(\mathbf{u} - \mathbf{u}_k) \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \right]^n [G(\mathbf{u}_k) - G^*(\mathbf{u}_k)] d\mathbf{u} \right\}. \quad (105)$$

我们注意到 Chapman-Enskog 展开式给出 $G = G^* + O(\tau)$ ，积分误差 $\mathbf{e}^*$ 的阶数近似为 τ ，即 $\mathbf{e}^* = O(\tau)\mathbf{e}$ 。因此，修正后的公式 (??) 相较于公式 (??) 能获得更准确的数值积分结果，尤其是在连续流动区间 ($\tau \ll 1$) 中。
 345 在本文中，应力张量 $\mathbf{P}$ 使用方程 (??) 计算，具体如下：

$$\mathbf{P} = \int \mathbf{c}\mathbf{c}G^* d\mathbf{u} + \sum_k W_k \mathbf{c}\mathbf{c}(G_k - G_k^*) = \rho RT_a \boldsymbol{\delta} + \sum_k W_k \mathbf{c}\mathbf{c}(G_k - G_k^*), \quad (106)$$

其中 $\boldsymbol{\delta}$ 是常见的 Kronecker delta， T_a 是

$$T_a = \left(1 - \frac{1}{Z_{rot}} - \frac{1}{Z_{vib}} \right) T_{tr} + \frac{1}{Z_{rot}} T_2 + \frac{1}{Z_{vib}} T. \quad (107)$$

类似地，平动、转动和振动热流 $\mathbf{q}_{tr}$ 、 $\mathbf{q}_{rot}$ 和 $\mathbf{q}_{vib}$ 可以计算为：

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{tr} &= \left[\frac{2}{3} + \frac{(1 - \omega_0)}{3Z_{rot}} + \frac{(1 - \omega_2)}{3Z_{vib}} \right]^{-1} \sum_k W_k \frac{1}{2} \mathbf{c}_k \left[|\mathbf{c}_k|^2 (G_k - G_k^*) + (H_k - H_k^*) \right], \\ \mathbf{q}_{rot} &= \left[\delta + \frac{(1 - \omega_1)(1 - \delta)}{Z_{rot}} + \frac{(1 - \omega_3)(1 - \delta)}{Z_{vib}} \right]^{-1} \sum_k W_k \mathbf{c}_k (R_k - R_k^*), \\ \mathbf{q}_{vib} &= \sum_k W_k \mathbf{c}_k (B_k - B_k^*). \end{aligned} \quad (108)$$

4. 数值结果与讨论

4.1. 激波管

350 计算了从连续介质到自由分子区的 Sod 激波管问题，以验证所提出方法在一维非定常流动中的适用性。计算域为 $[-0.5, 0.5]$ ，采用了包含 100 个

单元的均匀网格。速度空间中，在 $[-10, 10]$ 区间均匀分布了 101 个离散点。初始条件如下所示

$$\begin{cases} (\rho_1, u_1, T_{tr,1}, T_{rot,1}, T_{vib,1}) = (1, 0, 2, 2, 2), & x \leq 0, \\ (\rho_2, u_2, T_{tr,2}, T_{rot,2}, T_{vib,2}) = (0.125, 0, 1.6, 1.6, 1.6), & x > 0. \end{cases} \quad (109)$$

气体被模拟为硬球分子，黏度指数 ω 为 0.5。因此，通过根据式 (22) 调整 μ_1 ，从而改变平均自由程 λ_1 。转动碰撞数和振动碰撞数分别为 $Z_{rot} = 3$ 和 $Z_{vib} = 30$ 。

在时间 $t = 0.15$ 时， μ_1 取值从 10、0.1、 1×10^{-3} 到 1×10^{-5} 的结果绘制于图 ?? 至图 ??。无碰撞 Boltzmann 方程和 Euler 方程的解分别在自由分子区和连续介质区给出。当 $\mu_1 = 10$ (图 ??) 时，所提出方法预测的密度、速度、压力和平衡温度曲线与无碰撞 Boltzmann 方程结果一致；而当 $\mu_1 = 1 \times 10^{-5}$ (图 ??) 时，结果则与 Euler 方程解相符合。

需要注意的是，在连续介质区，由于碰撞频率较高，系统有足够时间松弛至热力学平衡态。因此，对于 $\mu_1 = 1 \times 10^{-5}$ (图 ??)，平动、转动和振动温度几乎相同。在稀薄气体区，粒子碰撞减少使得更多粒子能够无碰撞地移动更远距离，并传播初始信息更远，从而表现出明显的热力学非平衡效应（因热力学平衡需要足够的碰撞）。当 $\mu_1 = 10$ 、 $\mu_1 = 0.1$ 和 $\mu_1 = 1 \times 10^{-3}$ 时，平动、转动和振动温度存在显著差异（图 ??、图 ?? 和图 ??）。

4.2. 激波结构

进行平面激波结构的计算以验证本方法模拟高度非平衡流动的能力。由于初始和下游边界条件的准确性对模拟结果有显著影响，一个自然的要求是指定激波后的平衡状态。

对于双原子分子，由于高温下振动自由度的激发，比热比 γ 在激波中是变化的。具有恒定比热比 γ 的 Rankine-Hugoniot 关系无法提供正确的激波后状态。因此，采用假设所有温度弛豫过程均已完成（不同惯性能量的温度相同）的广义 Rankine-Hugoniot 关系 [??] 来确定激波后状态，激波前（下标 1 表示）和激波后（下标 2 表示）状态之间的关系如下：

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{1 + \gamma_1 M_1^2}{1 + \gamma_2 M_2^2}, \quad (110)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{[\gamma_1/(\gamma_1 - 1)] + (\gamma_1/2) M_1^2}{[\gamma_2/(\gamma_2 - 1)] + (\gamma_2/2) M_2^2}, \quad (111)$$

$$\frac{u_2}{u_1} = \sqrt{\frac{\gamma_2}{\gamma_1} \frac{M_2}{M_1} \sqrt{\frac{[\gamma_1/(\gamma_1 - 1)] + (\gamma_1/2) M_1^2}{[\gamma_2/(\gamma_2 - 1)] + (\gamma_2/2) M_2^2}}}, \quad (112)$$

380

$$\frac{(1 + \gamma_1 M_1^2)^2}{\{[\gamma_1/(\gamma_1 - 1)] + (\gamma_1/2) M_1^2\} \gamma_1 M_1^2} = \frac{(1 + \gamma_2 M_2^2)^2}{\{[\gamma_2/(\gamma_2 - 1)] + (\gamma_2/2) M_2^2\} \gamma_2 M_2^2}. \quad (113)$$

此外，比热比的确定如下：

$$\gamma = \frac{K_{tr} + K_{rot} + K_{vib}(T) + 2}{K_{tr} + K_{rot} + K_{vib}(T)}. \quad (114)$$

注意，激波后的参数不能用激波前的参数显式表示，因此采用以下迭代过程获得激波后状态。

- (a) 根据带有指定 $\gamma_2^{(n)}$ 的式 (??) 计算 M_2 ;
- 385 (b) 使用 M_2 和 $\gamma_2^{(n)}$ 按式 (??) 计算温度 T_2 ;
- (c) 利用式 (??) 求解 $\gamma_2^{(n+1)}$ 。

我们对氮气激波结构进行了两组数值模拟，马赫数分别为 $Ma = 10$ 和 $Ma = 15$ 。本模拟中黏度采用 VHS 模型计算 ($\omega = 0.74$)。激波前密度 $\rho_1 = 1.7413 \times 10^{-2} kg/m^3$ ，温度 $T_1 = 226.149K$ ，两种情况相同。计算中采用无量纲量，参考长度、密度、温度和速度分别设为 $L_{ref} = \lambda_1$ ， $\rho_{ref} = \rho_1$ ， $T_{ref} = T_1$ 和 $U_{ref} = \sqrt{2RT_{ref}}$ ，其中平均自由程 λ_1 由式 (22) 计算。对应的激波前后平衡态无量纲参数见表 ??。

计算域设置为 $[-100\lambda_1, 100\lambda_1]$ ，采用均匀网格共 400 个单元，网格间距为 $\Delta x = 0.5\lambda_1$ 。均匀离散速度空间通过 Newton-Cotes 求积法确定，对于 $Ma = 10$ ，在区间 $[-21, 21]$ 上分布 301 点；对于 $Ma = 15$ ，在区间 $[-30, 30]$ 上分布 401 点。旋转和振动碰撞数分别为 $Z_{rot} = 4$ 和 $Z_{vib} = 50$ ($Ma = 10$)，以及 $Z_{rot} = 5$ 和 $Z_{vib} = 25$ ($Ma = 15$)，以与文献 [?] 中的弛豫速率保持一致。

图 ?? 和图 ?? 分别展示了本方法与 DSMC 结果 [?] 在 $Ma = 10$ 和 $Ma = 15$ 下密度和温度分布的对比。此外，振动自由度和比热比 γ 的分布也分别绘制于图 ?? ($Ma = 10$) 和图 ?? ($Ma = 15$)。可以注意到，本方法在 $Ma = 10$ 和 $Ma = 15$ 下的密度分布均与 DSMC 结果一致。温度分布在下游区域也与 DSMC 结果良好吻合，而在上游区域，本方法的平动和旋转温度普遍高于 DSMC 结果。这可能是由于 BGK 型模型方程中弛豫时间与分子速度无关，导致上游流场温度估计偏高 [?]。最近，统一气体动力学

405

波粒子（UGKWP）方法通过根据粒子速度修正弛豫时间来解决问题 [?]，该方法可扩展应用于本方法。

4.3. 绕圆柱的高超声速流动

在稀薄气体环境中高速分子气体流过物体的情况下，除了双峰分布等
410 平动非平衡现象以及显著的表面滑移现象外，热力学非平衡现象也会出现，
该非平衡现象与冲击波区和边界层中平动、转动和振动温度的差异相关。
因此，为了验证本研究中考考虑分子内能的简化多尺度数值通量的 UGKS 模
拟此类高速流动的可靠性，进行了绕圆柱的高超声速流动计算，并将数值
结果与由 DS2V 软件计算的 DSMC 结果进行了比较 [?]

415 本研究中，针对绕圆柱的高超声速氮气流动，进行了两组数值模拟，其
自由流 Knudsen 数相同 ($Kn_\infty = 0.01$)，但自由流马赫数不同 ($Ma_\infty = 5$
和 $Ma_\infty = 20$)。圆柱半径为 $R_c = 0.5m$ 。自由流密度和温度分别为 $\rho_\infty =$
 $6.9592 \times 10^{-6} kg/m^3$ 和 $T_\infty = 500K$ 。采用了指数势分子模型 (VHS)，其
指数为 $\omega = 0.74$ ，自由流平均自由程 $\lambda_{mfp,\infty}$ 约为 $0.01m$ 。边界条件选用
420 热壁条件，壁面温度在 $Ma_\infty = 5$ 时为 $T_w = 500K$ ，在 $Ma_\infty = 20$ 时为
 $T_w = 2000K$ 。转动碰撞数采用 Parker 公式计 $Ma_\infty = 59$ ，振动碰撞数分别
为 $Ma_\infty = 5$ 时 $Z_{vib} = 30$ ， $Ma_\infty = 20$ 时 $Z_{vib} = 35$ 。

计算中，引入了以参考长度 $L_{ref} = 2R_c$ 、密度 $\rho_{ref} = \rho_\infty$ 、温度 $T_{ref} =$
 T_∞ 和速度 $U_{ref} = \sqrt{2RT_{ref}}$ 归一化的无量纲量。对应地，这两种情况下的
425 无量纲气体流动参数及壁面温度如表 ?? 所示。边界条件采用壁面完全热力
学适应的漫反射边界条件(4.1814, 0)中讨论的入口、出口边界条件。

对于 $Ma = 5$ 的情况，物理空间采用 180×88 网格单元，总计 $15840T_0 =$
 $[1 + Ma_\infty^2(\gamma - 1)/2]T_\infty$ 所示，其中靠近壁面的第一层高度约为
0.001。速度空间采用 1931 个单元的不规则离散速度空 $Ma = 55_{mesh} @: \Theta \beta DV S \text{fi}(0,0) \Phi S b \Psi(4.1814, 0)$
的圆形，其中总温度 T_0 估算为 $T_0 = [1 + Ma_\infty^2(\gamma - 1)/2]T_\infty \Theta$

图 ?? 展示了 $Ma = 5$ 情况下宏观流场变量的等值线，包括压力、马赫
数、平衡温度以 $s \Delta l / \Theta$?? ?? $\Sigma + >: M_j \backslash \backslash \Sigma \Lambda \text{fi} \text{fi} j \backslash \backslash \Sigma \Lambda \Theta M_j \backslash s \Delta l / \backslash \text{fi} DSMC; \Phi o'' \text{fi} / s) DSMC M \Omega G \text{fi} / 1 \sim \text{oe} f$
与 DSMC 结果也较为一致。图 ?? 可见，热力学非平衡效应在冲击波区极
为 $> W \Theta d \text{fi} UGKS - Rykov$ [?] 沿前向停滞线的密度和温度结果相较于本
方法和 DSMC 存在一定偏差。分子振动态自由度的激发 $\text{ae} \Sigma \text{fi} \Theta$

图 ?? 详细展示了壁面 $\Omega \Delta A s l) \text{fi} \text{fi} DSMC$ [?] 和 $UGKS - Rykov$ [?] $L \Theta \text{fi} \text{fi}, UGKS -$
 $Rykov b \Sigma \Lambda \text{fi} DSMC; \Phi o'' \Theta, A \Sigma \Lambda \text{fi} 7 \text{fi} DSMC \& \text{fi} \text{fi} UGKS - Rykov \backslash An M DSMC \Theta S M \Lambda Q \Sigma P / \Delta 1^- \text{ae} p < \text{ae} l$

对于 $Ma = 20$ 的情况，物理域划 $\Sigma: 200 \times 124$ 网格单元，如图 $fig_{cylinder_ma20_acmesh}$ 。速度空间采用 2735 个单元的不规则 DVS，如图 $fig_{cylinder_ma20_icmesh}$ 。

图 10: UGKS-Rykov 方法 [?] 得到的压力、马赫数、平衡温度以及平动、转动和振动温度等值线。图 $fig_{cylinder_ma20_tagnationline}$ 。然而，UGKS-Rykov 方法的结果与 DSMC 存在显著差异，且如图 11: UGKS-Rykov 方法计算的冲击波分离距离大于本方法和 DSMC。图 12: DSMC [?] 和 UGKS-Rykov 方法 [?] 计算的圆 $hb\Delta Asl$ 的 $DSMC$ 和 Φ 图 13。

停滞区域附近的热流结果中，本方法和 UGKS-Rykov 方法 $GDSMC$ 和 $FSMUGKS-Rykov$ 9bA (见图 14)。圆柱表面的平动和转动温度跳跃在定性上也与 DSMC 果一致 (见图 15 和 16)，但 UGKS-Rykov 方法计算的 l 的 $DSMC$ 和 Wu 的 $S1Alkp$ 的 $cPH\alpha$ 。

4.4. 通过平板的流动

当高超声速气体流过平板时，流场特征包括激波-边界层相互作用，导致表面壁面附近的平动、转动和振动温度之间存在强烈的热力学非平衡。

430 本文方法模拟了高超声速稀薄氮气流过带有锐利前缘的平板，并将模拟结果与实验测量结果进行了比较 [?]。

研究了文献 [?] 中的 run34 工况。自由流马赫数 Ma_∞ 、压力 p_∞ 、温度 T_∞ 和粘度 μ_∞ 分别为 4.89、2.12 Pa、116 K 和 $8.7783 \times 10^{-6} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。平板表面温度为 $T_w = 290 \text{ K}$ 。本次模拟中粘度采用 VHS 模型计算，粘度指

435 数为 $\omega = 0.74$ ，因此自由流平均自由程 $\lambda_{mf,p,\infty}$ 约为 $7.9408 \times 10^{-4} \text{ m}$ 。计算中，使用以参考长度 $L_{ref} = 0.001 \text{ m}$ ，密度 $\rho_{ref} = \rho_\infty$ ，温度 $T_{ref} = T_\infty$ 和速度 $U_{ref} = \sqrt{2RT_{ref}}$ [?] 归一化的无量纲量，流动 Knudsen 数约为 0.79。转动碰撞数设为 $Z_{rot} = 3.5$ ，振动碰撞数设为 $Z_{vib} = 30$ 。

物理空间中使用了 3634 个单元，其中平板上方为 58×39 个单元，下

440 方为 49×28 个单元，如图 17 所示。无结构 DVS (2894 个单元) 如图 18 所示。图 19 展示了平板周围压力、马赫数、平衡温度以及平动、转动和振动温度的等值线。

平板上表面上方沿三条垂直线 $X = 5 \text{ mm}$ 、 $X = 10 \text{ mm}$ 和 $X = 20 \text{ mm}$ 的温度分布分别见图 20、21 和 22。计算得到的转动温度与通过电子束荧光技术测量的实验数据吻合良好 [?]。

445 在未考虑振动温度时，热力学非平衡层的厚度在 $X = 5 \text{ mm}$ 处约为 11 mm ，在 $X = 20 \text{ mm}$ 处约为 17 mm ，与采用 UGKS [?] 结合 Rykov 模型 [?] 模拟的结果非常接近。原因是该工况下较低的温度导致分子振动能量非常小。因此，当前结果与未考虑振动

自由度激发的 UGKS-Rykov 方法结果吻合良好。沿着 $y = 1mm$ 线平板上
450 表面上方的温度剖面也在图 ?? 中展示，转动温度同样与实验数据一致。

5. 结论

本文提出了一种新的BGK型动力学模型方程，涵盖了二原子气体激发
振动态自由度及热力学非平衡效应。该模型中分子转动能和振动能均被视
为连续分布，这在高温条件下能够显著降低模拟的计算成本，同时保持较
455 高的精度。基于所提出的动力学模型方程，构建了一种高效的简化多尺度
数值通量的UGKS，该方法结合了UGKS和DUGKS的优点，用于模拟所有
流动状态下的高超声速热力学非平衡流动。该算法结合了UGKS中宏观流
场变量与微观气体分布函数的更新策略以及DUGKS中多尺度数值通量的构
建策略。此外，采用了具有快速简便积分误差校正的非结构化离散速度空
460 间，以缓解高超声速流动模拟中大量离散速度点引发的维数危机。

在数值测试中，计算了从自由分子流动到连续介质流动的Sod激波管问
题以及高马赫数平面激波结构，结果与解析解及经过验证的DSMC解良好
一致。在绕圆柱体的高超声速流动模拟中，准确计算了激波区的热力学非
平衡现象。此外，精确捕捉了固壁附近的压力、热流、速度滑移和温度跃
465 迁。最后，进行了高超声速稀薄流过平板的测试案例，并与实验结果进行
了比较，结果表明本方法在捕捉表面壁面附近平动、转动和振动温度之间
的热力学非平衡方面具有良好准确性。综上所述，数值结果表明，当前包
含分子振动激发的简化多尺度数值通量UGKS在计算壁面压力分布方面既
准确又高效，并且对提高热流结果具有显著作用。

470 Acknowledgments

The authors thank Prof. Kun Xu at Hong Kong University of Science
and Technology and Prof. Zhaoli Guo at Huazhong University of Science
and Technology for discussions of the direct modeling of multi-scale flows.
Rui Zhang thanks Dr. Ruifeng Yuan at Southern University of Science
475 and Technology for discussions in constructing multi-scale numerical meth-
ods. Sha Liu thanks Prof. Lei Wu at Southern University of Science and
Technology for discussion about the non-equilibrium modeling. The present
work was supported by the National Natural Science Foundation of China

(Grants No. 12172301, No. 11902266, No. 12072283 and No. 11902264)
480 and the 111 Project of China (No. B17037).

References

- [1] John D. Schmisser, Hypersonics into the 21st century: A perspective on AFOSR-sponsored research in aerothermodynamics, *Progress in Aerospace Sciences* 72 (2015) 3–16.
- 485 [2] Marc Schouler, Ysolde Prévereaud, Luc Mieussens, Survey of flight and numerical data of hypersonic rarefied flows encountered in earth orbit and atmospheric reentry, *Progress in Aerospace Sciences* 118 (2020) 100638.
- [3] M. S. Ivanov, S. F. Gimelshein, Computational hypersonic rarefied
490 flows, *Annual Review of Fluid Mechanics* 30 (1998) 469–505.
- [4] H. Gijare, A. Bhagat, N. Dongari, Effect of Knudsen Layer on the heat transfer in hypersonic rarefied gas flows, *International Journal of Thermal Sciences* 142 (2019) 134–141.
- [5] D. W. Jiang, Study of the gas-kinetic scheme based on the analytic
495 solution of model equations (in chinese), Ph.D. thesis, China Aerodynamics Research and Development Center (2016).
- [6] G. A. Bird, *Molecular gas dynamics and the direct simulation of gas flows*, Oxford University Press, 1994.
- [7] J. D. Anderson Jr., *Hypersonic and high-temperature gas dynamics*,
500 2nd Edition, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006.
- [8] Z. H. Li, H. X. Zhang, Gas-kinetic numerical studies of three-dimensional complex flows on spacecraft re-entry, *Journal of Computational Physics* 228 (4) (2009) 1116–1138.
- [9] R. Prakash, L. M. Le Page, L. P. McQuellin, S. L. Gai, S. O’ Byrne, Di-
505 rect simulation Monte Carlo computations and experiments on leading-edge separation in rarefied hypersonic flow, *Journal of Fluid Mechanics* 879 (2019) 633–681.

- [10] C. Borgnakke, P. S. Larsen, Statistical collision model for Monte Carlo simulation of polyatomic gas mixture, *Journal of Computational Physics* 18 (4) (1975) 405–420.
- [11] T. E. Schwartzentruber, I. D. Boyd, Progress and future prospects for particle-based simulation of hypersonic flow, *Progress in Aerospace Sciences* 72 (2015) 66–79.
- [12] K. Xu, A unified computational fluid dynamics framework from rarefied to continuum regimes, Cambridge University Press, 2021.
- [13] S. Chapman, T. G. Cowling, The mathematical theory of non-uniform gases, 3rd Edition, Cambridge University Press, 1970.
- [14] C. S. Wang Chang, G. E. Uhlenbeck, Transport phenomena in polyatomic gases, University of Michigan Research Report CM-681, University of Michigan (1951).
- [15] P. L. Bhatnagar, E. P. Gross, M. Krook, A model for collision processes in gases. I. Small amplitude processes in charged and neutral one-component systems, *Physical Review* 94 (3) (1954) 511–525.
- [16] L. H. Holway, New statistical models for kinetic theory: Methods of construction, *Physics of Fluids* 9 (9) (1966) 1658–1673.
- [17] E. M. Shakhov, Generalization of the Krook kinetic relaxation equation, *Fluid Dynamics* 3 (5) (1968) 95–96.
- [18] V. A. Rykov, A model kinetic equation for a gas with rotational degrees of freedom, *Fluid Dynamics* 10 (6) (1975) 959–966.
- [19] L. Wu, C. White, T. J. Scanlon, J. M. Reese, Y. H. Zhang, A kinetic model of the Boltzmann equation for non-vibrating polyatomic gases, *Journal of Fluid Mechanics* 763 (2015) 24–50.
- [20] Z. Wang, H. Yan, Q. B. Li, K. Xu, Unified gas-kinetic scheme for diatomic molecular flow with translational, rotational, and vibrational modes, *Journal of Computational Physics* 350 (2017) 237–259.

- [21] V. A. Titarev, A. A. Frolova, Application of model kinetic equations to calculations of super- and hypersonic molecular gas flows, *Fluid Dynamics* 53 (4) (2018) 536–551.
- [22] B. N. Todorova, C. White, R. Steijl, Modeling of nitrogen and oxygen gas mixture with a novel diatomic kinetic model, *AIP Advances* 10 (9) (2020) 095218.
- [23] Y. Dauvois, J. Mathiaud, L. Mieussens, An ES-BGK model for polyatomic gases in rotational and vibrational nonequilibrium, *European Journal of Mechanics - B/Fluids* 88 (2021) 1–16.
- [24] P. Clarke, P. Varghese, D. Goldstein, A low noise discrete velocity method for the Boltzmann equation with quantized rotational and vibrational energy, *Journal of Computational Physics* 352 (2018) 326–340.
- [25] F. Bernard, A. Iollo, G. Puppo, BGK polyatomic model for rarefied flows, *Journal of Scientific Computing* 78 (3) (2019) 1893–1916.
- [26] C. Baranger, Y. Dauvois, G. Marois, J. Mathé, J. Mathiaud, L. Mieussens, A BGK model for high temperature rarefied gas flows, *European Journal of Mechanics - B/Fluids* 80 (2020) 1–12.
- [27] L. M. Yang, C. Shu, W. M. Yang, Z. Chen, H. Dong, An improved discrete velocity method (DVM) for efficient simulation of flows in all flow regimes, *Physics of Fluids* 30 (6) (2018) 062005.
- [28] L. M. Yang, Z. Chen, C. Shu, W. M. Yang, J. Wu, L. Q. Zhang, Improved fully implicit discrete-velocity method for efficient simulation of flows in all flow regimes, *Physical Review E* 98 (6) (2018) 063313.
- [29] R. F. Yuan, S. Liu, C. W. Zhong, A novel multiscale discrete velocity method for model kinetic equations, *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation* 92 (2021) 105473.
- [30] Z. H. Li, H. X. Zhang, Study on gas kinetic unified algorithm for flows from rarefied transition to continuum, *Journal of Computational Physics* 193 (2) (2004) 708–738.

- [31] J. L. Wu, Z. H. Li, Z. B. Zhang, A. P. Peng, On derivation and verification of a kinetic model for quantum vibrational energy of polyatomic gases in the gas-kinetic unified algorithm, *Journal of Computational Physics* 435 (2021) 109938.
- 570 [32] W. Su, L. H. Zhu, P. Wang, Y. H. Zhang, L. Wu, Can we find steady-state solutions to multiscale rarefied gas flows within dozens of iterations?, *Journal of Computational Physics* 407 (2020) 109245.
- [33] W. Su, Y. H. Zhang, L. Wu, Multiscale simulation of molecular gas flows by the general synthetic iterative scheme, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 373 (2021) 113548.
- 575 [34] K. Xu, J. C. Huang, A unified gas-kinetic scheme for continuum and rarefied flows, *Journal of Computational Physics* 229 (20) (2010) 7747–7764.
- [35] K. Xu, Direct modeling for computational fluid dynamics: Construction and application of unified gas-kinetic schemes, World Scientific Publishing, 2015.
- 580 [36] Kun Xu, A unified computational fluid dynamics framework from rarefied to continuum regimes, Cambridge University Press, 2021.
- [37] S. Liu, P. B. Yu, K. Xu, C. W. Zhong, Unified gas-kinetic scheme for diatomic molecular simulations in all flow regimes, *Journal of Computational Physics* 259 (2014) 96–113.
- 585 [38] Z. L. Guo, K. Xu, R. J. Wang, Discrete unified gas kinetic scheme for all Knudsen number flows: Low-speed isothermal case, *Physical Review E* 88 (3) (2013) 033305.
- [39] Z. L. Guo, R. J. Wang, K. Xu, Discrete unified gas kinetic scheme for all Knudsen number flows. II. Thermal compressible case, *Physical Review E* 91 (3) (2015) 033313.
- 590 [40] M. L. Zhong, S. Zou, D. X. Pan, C. S. Zhuo, C. W. Zhong, A simplified discrete unified gas kinetic scheme for incompressible flow, *Physics of Fluids* 32 (9) (2020) 093601.
- 595

- [41] H. T. Liu, Y. Cao, Q. Chen, M. C. Kong, L. Zheng, A conserved discrete unified gas kinetic scheme for microchannel gas flows in all flow regimes, *Computers & Fluids* 167 (2018) 313–323.
- [42] J. F. Chen, S. Liu, Y. Wang, C. W. Zhong, Conserved discrete unified gas-kinetic scheme with unstructured discrete velocity space, *Physical Review E* 100 (4) (2019) 043305.
- [43] Z. L. Guo, K. Xu, Progress of discrete unified gas-kinetic scheme for multiscale flows, *Advances in Aerodynamics* 3 (2021) 6.
- [44] V.A. Titarev, Numerical modeling of high-speed rarefied gas flows over blunt bodies using model kinetic equations, *European Journal of Mechanics - B/Fluids* 64 (2017) 112–117.
- [45] R. F. Yuan, C. W. Zhong, A conservative implicit scheme for steady state solutions of diatomic gas flow in all flow regimes, *Computer Physics Communications* 247 (2020) 106972.
- [46] C. Tantos, G. P. Ghiroldi, D. Valougeorgis, A. Frezzotti, Effect of vibrational degrees of freedom on the heat transfer in polyatomic gases confined between parallel plates, *International Journal of Heat and Mass Transfer* 102 (2016) 162–173.
- [47] J. G. Parker, Rotational and vibrational relaxation in diatomic gases, *Physics of Fluids* 2 (4) (1959) 449–462.
- [48] I. D. Boyd, Rotational–translational energy transfer in rarefied nonequilibrium flows, *Physics of Fluids* 2 (3) (1990) 447–452.
- [49] C. K. Chu, Kinetic-theoretic description of the formation of a shock wave, *Physics of Fluids* 8 (1) (1965) 12–22.
- [50] S. Z. Chen, K. Xu, C. B. Lee, Q. D. Cai, A unified gas kinetic scheme with moving mesh and velocity space adaptation, *Journal of Computational Physics* 231 (20) (2012) 6643–6664.
- [51] Y. J. Zhu, C. W. Zhong, K. Xu, Ray effect in rarefied flow simulation, *Journal of Computational Physics* 422 (2020) 109751.

- 625 [52] V. Venkatakrishnan, Convergence to steady state solutions of the Euler equations on unstructured grids with limiters, *Journal of Computational Physics* 118 (1) (1995) 120–130.
- [53] C. Wu, B. C. Shi, Z. H. Chai, P. Wang, Discrete unified gas kinetic scheme with a force term for incompressible fluid flows, *Computers & Mathematics with Applications* 71 (12) (2016) 2608–2629.
630
- [54] C. P. Cai, D. D. Liu, K. Xu, One-dimensional multiple-temperature gas-kinetic Bhatnagar-Gross-Krook scheme for shock wave computation, *AIAA Journal* 46 (5) (2008) 1054–1062.
- [55] C. Liu, K. Xu, Q. H. Sun, Q. D. Cai, A unified gas-kinetic scheme for continuum and rarefied flows IV: Full Boltzmann and model equations,
635 *Journal of Computational Physics* 314 (2016) 305–340.
- [56] X. C. Xu, Y. P. Chen, K. Xu, Modeling and computation for non-equilibrium gas dynamics: Beyond single relaxation time kinetic models, *Physics of Fluids* 33 (1) (2021) 011703.
- 640 [57] N. Tsuboi, Y. Matsumoto, Experimental and numerical study of hypersonic rarefied gas flow over flat plates, *AIAA Journal* 43 (6) (2005) 1243–1255.

表 1: 氮气激波结构的激波前平衡态和激波后平衡态参数。

	Ma_1	ρ_1	T_1	u_1	γ_1	Ma_2	ρ_2	T_2	u_2	γ_2
$\text{Ma} = 10$	10	1.0000	1.0000	8.3666	1.4000	0.3532	7.0544	17.174	1.1860	1.3127
$\text{Ma} = 15$	15	1.0000	1.0000	12.550	1.4000	0.3426	7.5345	36.391	1.6656	1.2987

表 2: 绕圆柱体的高超声速流动中无穷远处和壁面温度的无量纲气体流动参数。

	ρ_∞	p_∞	U_∞	T_∞	T_w
$\text{Ma}_\infty = 5$	1.0	0.5	4.1814	1.0	1.0
$\text{Ma}_\infty = 20$	1.0	0.5	16.7254	1.0	4.0

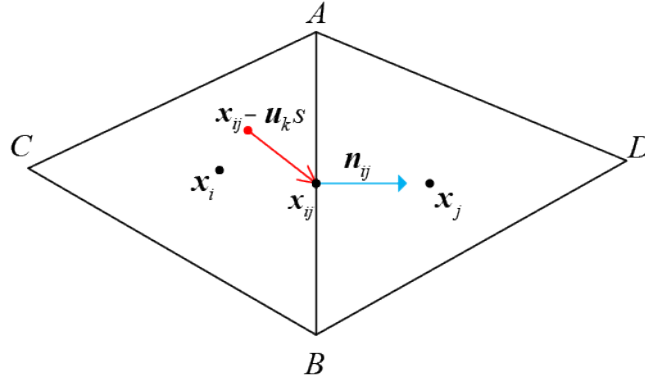


图 1: 两个相邻单元及粒子轨迹在一般非结构化网格上的示意图。

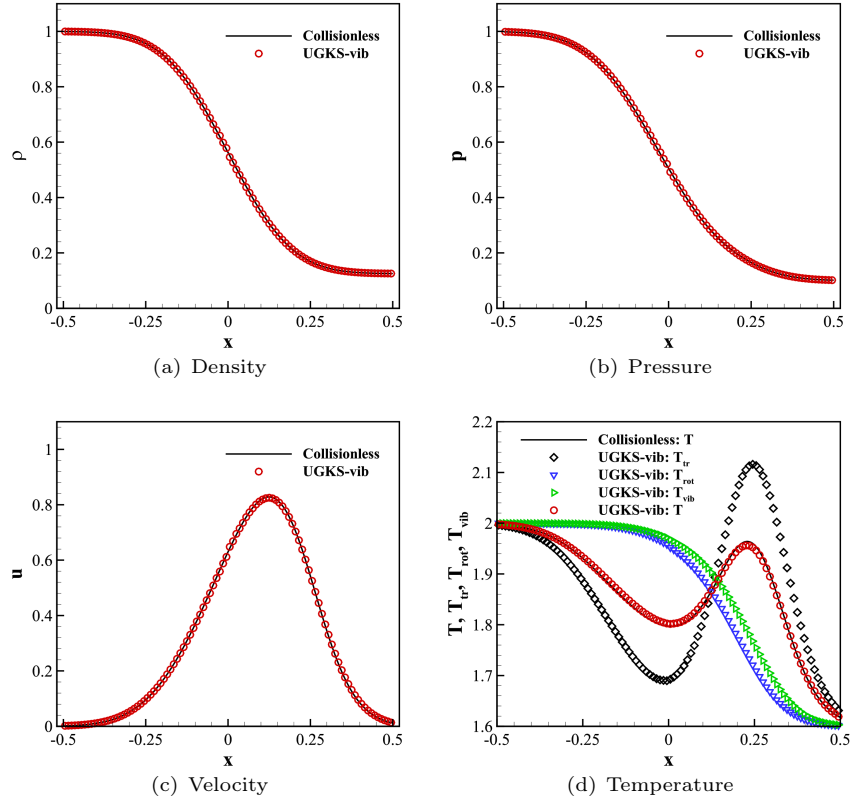


图 2: Sod 冲击波管在 $Kn = 12.77$ 时的密度、压力、速度和温度分布。

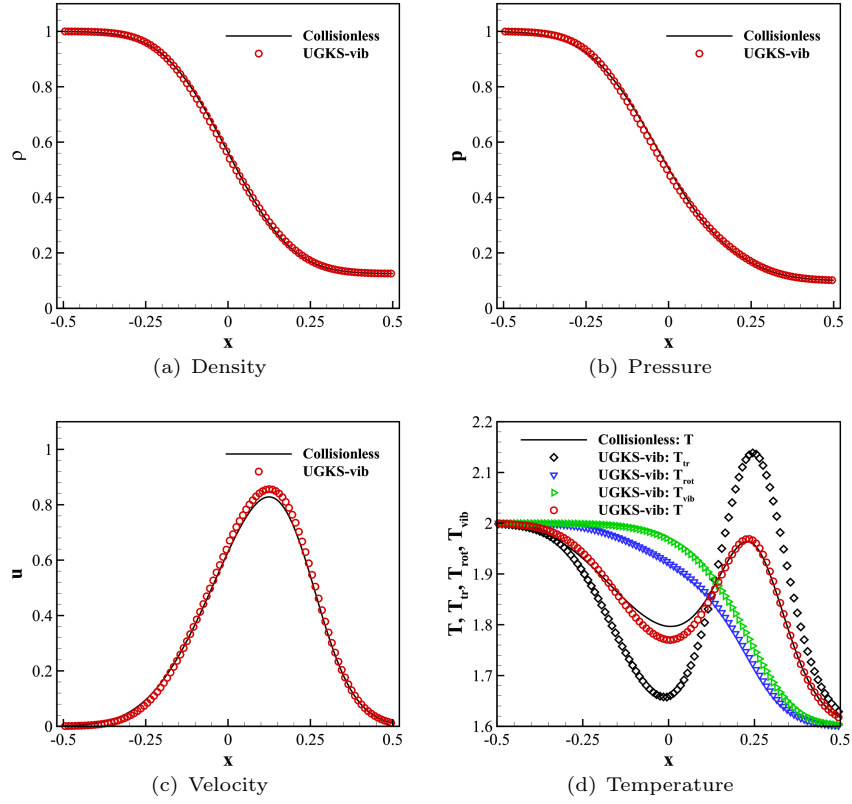


图 3: Sod 冲击波管在 $Kn = 0.1277$ 时的密度、压力、速度和温度分布。

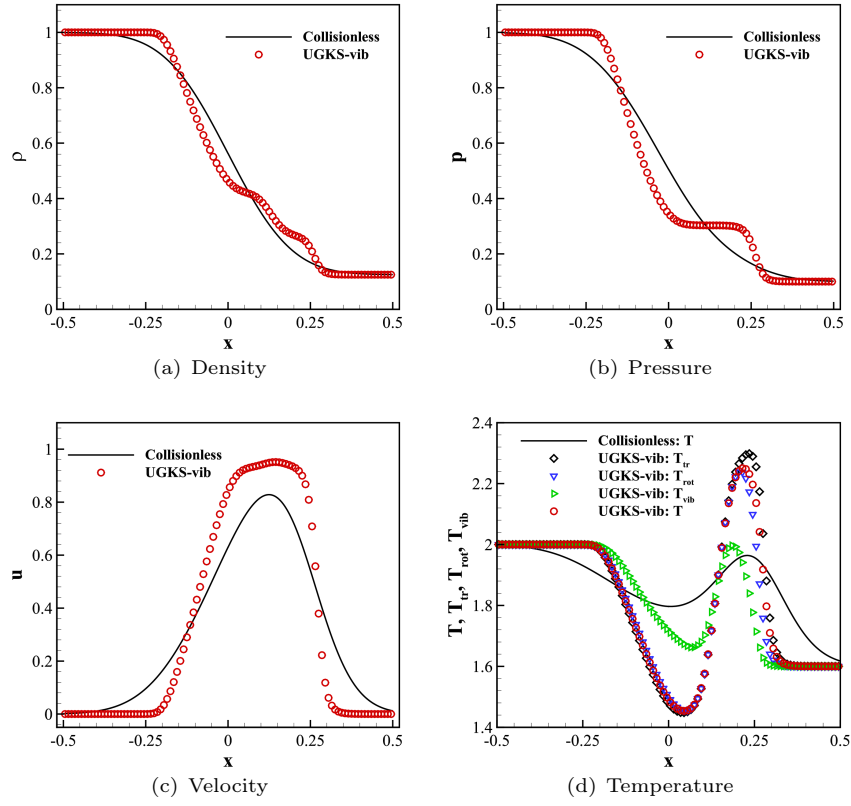


图 4: Sod 冲击管在 $Kn = 1.277 \times 10^{-3}$ 下的密度、压力、速度和温度剖面。

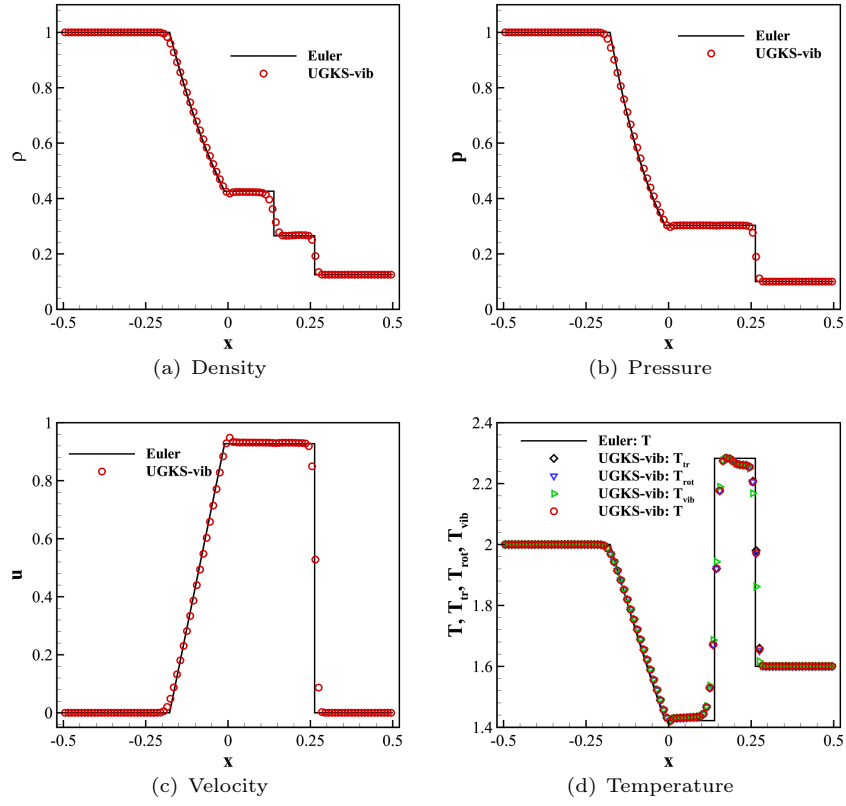
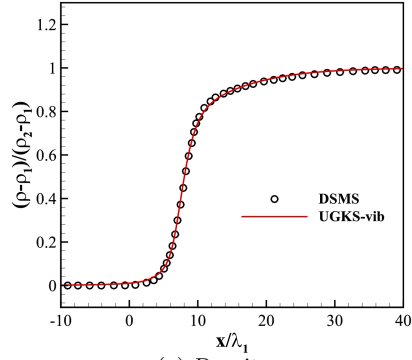
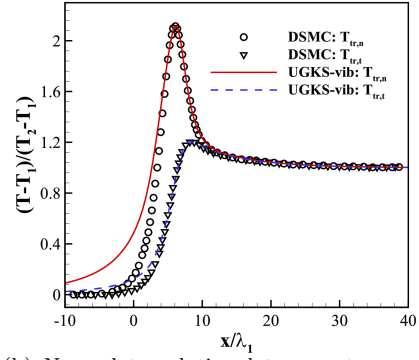


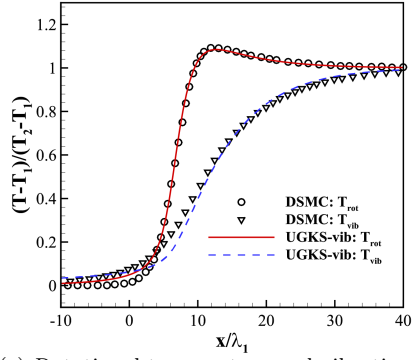
图 5: Sod 冲击管在 $Kn = 1.277 \times 10^{-5}$ 时的密度、压力、速度和温度分布曲线。



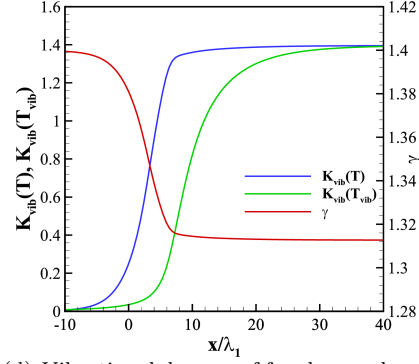
(a) Density



(b) Normal translational temperature and parallel translational temperature



(c) Rotational temperature and vibrational temperature



(d) Vibrational degrees of freedom and specific heat ratio γ

图 6: 变硬球分子在 $Ma = 10$ 下的氮气激波结构。

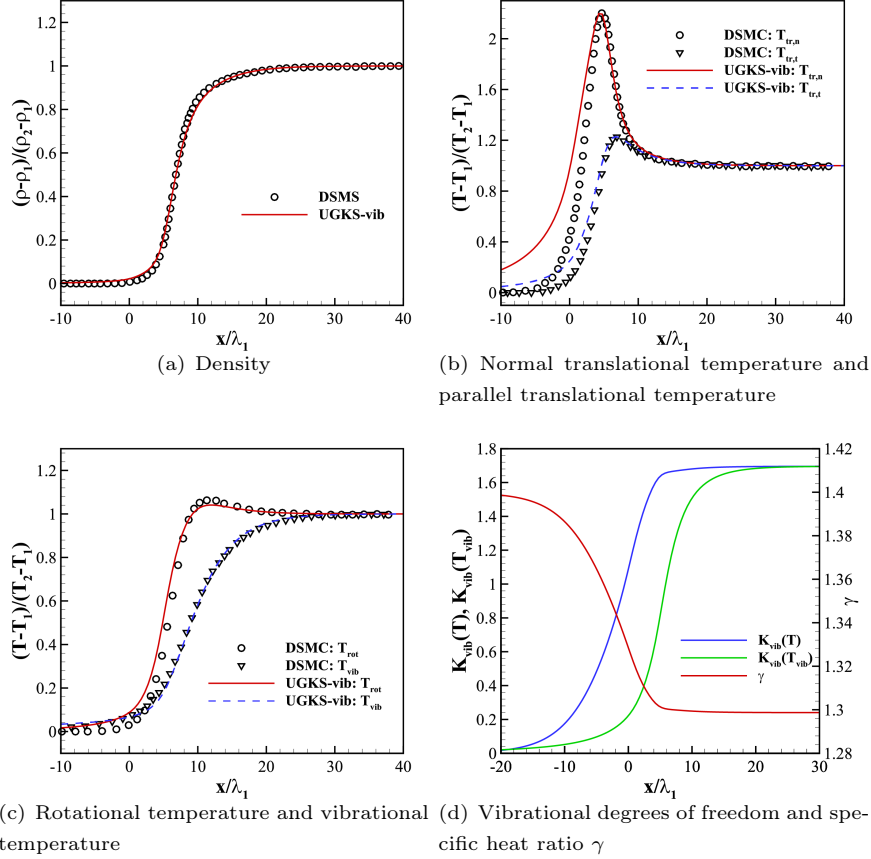


图 7: 变硬球分子在 $Ma = 15$ 下的氮气激波结构。

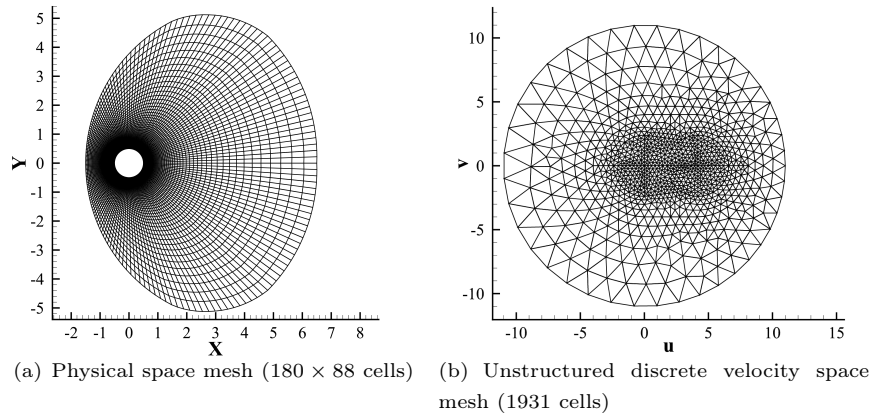


图 8: 圆柱体在 $Ma = 5$ 时的物理空间网格和非结构化离散速度空间网格。

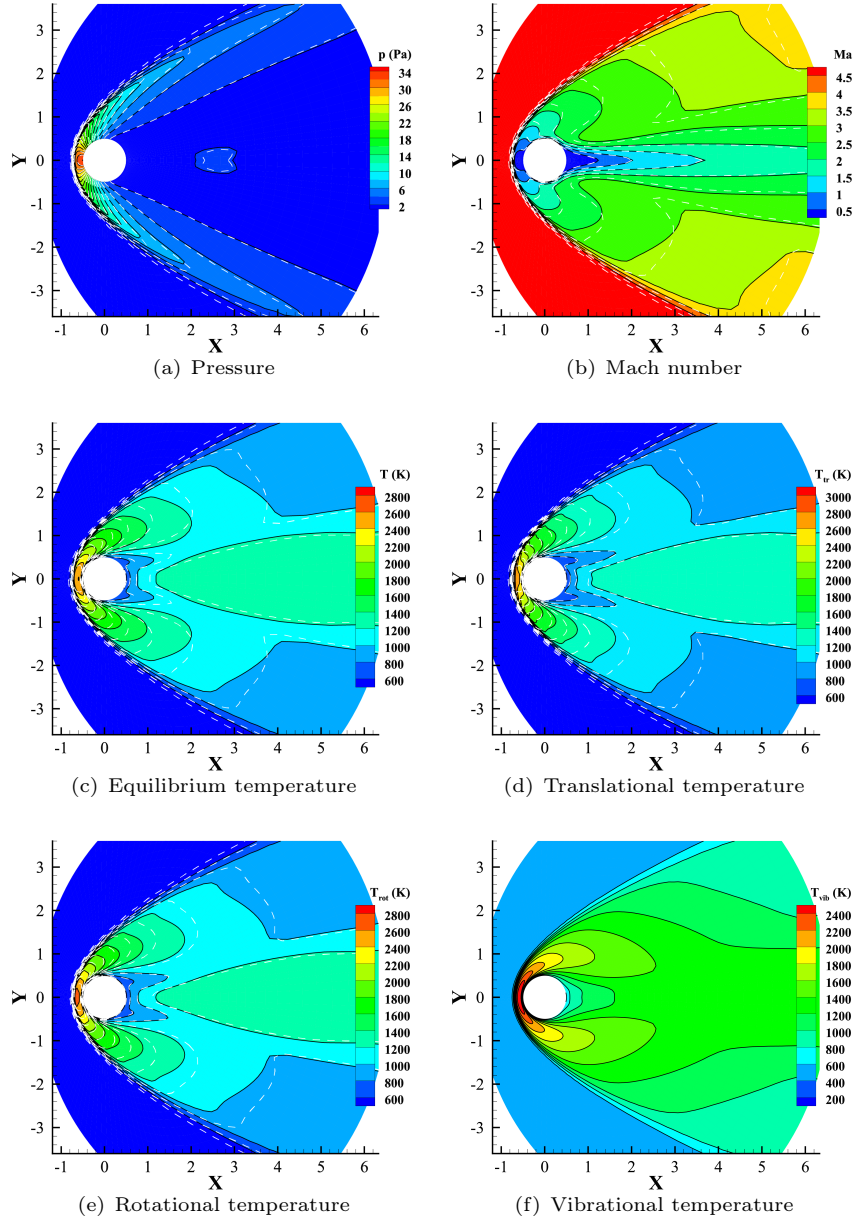


图 9: 圆柱周围宏观流动变量的等值线, $Ma = 5$ 。虚线: UGKS 结合 Rykov 模型, 色带: 本方法。

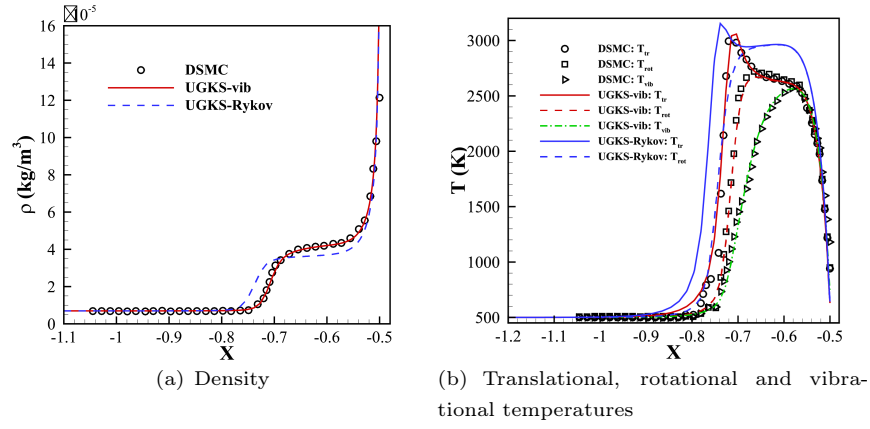


图 10: 沿前方停滞线对圆柱在 $Ma = 5$ 时的密度及平动、转动和振动温度的比较。

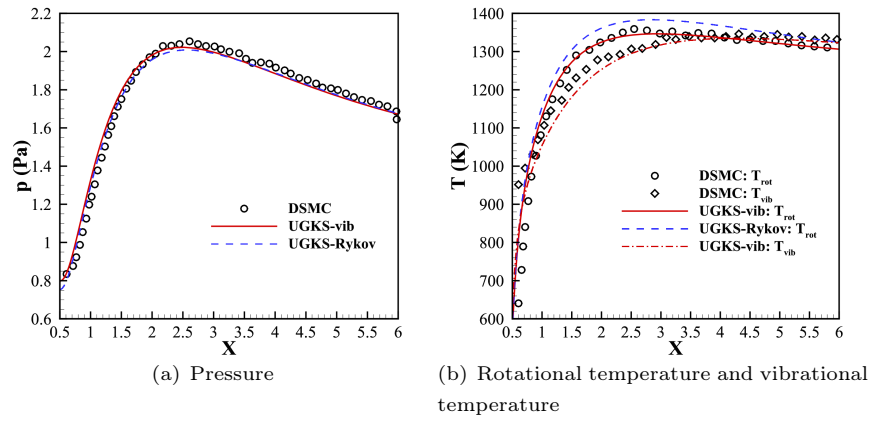


图 11: 沿圆柱体后向停滞线的压力、旋转温度和振动温度比较, $Ma = 5$ 。

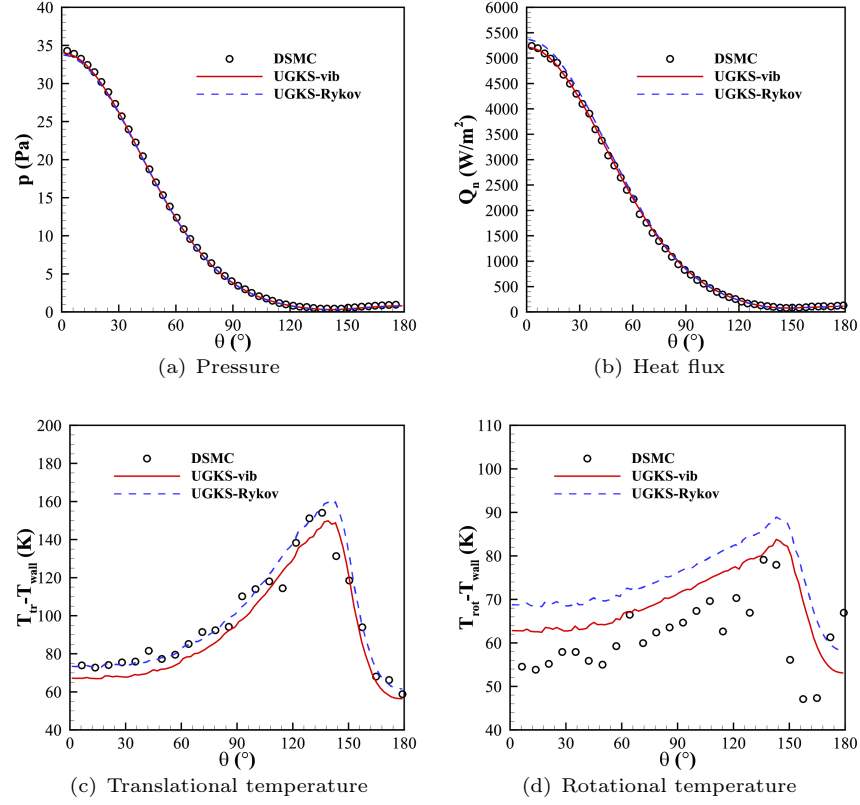


图 12: 圆柱壁面处压力、热通量、平动温度和转动温度的分布, $Ma = 5$ 。

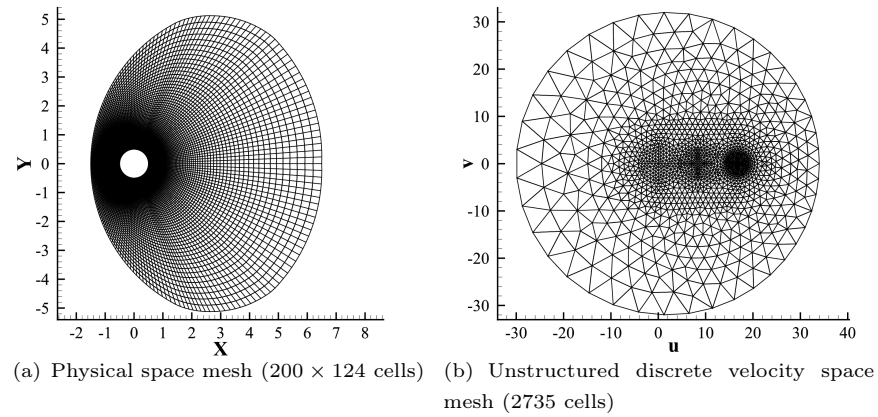


图 13: 圆柱在 $Ma = 20$ 时的物理空间网格和非结构化离散速度空间网格。

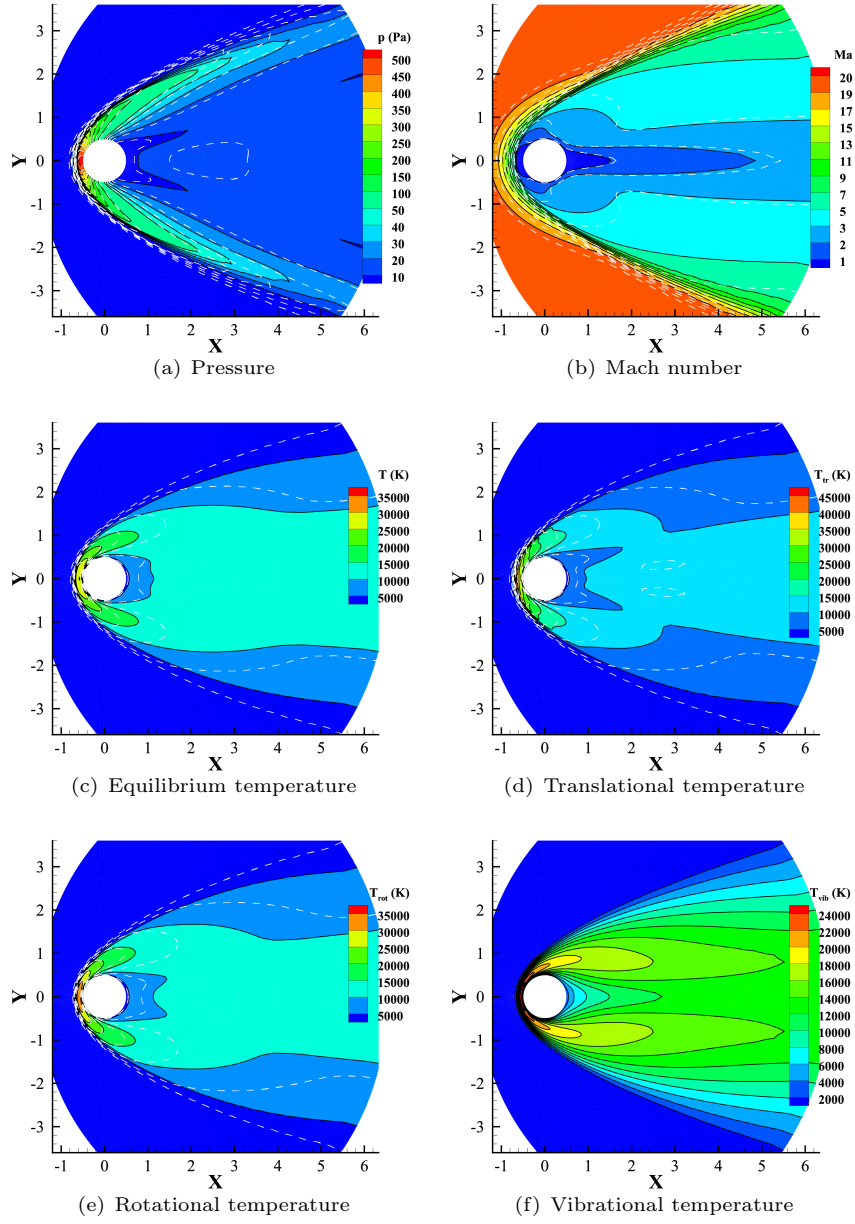


图 14: 圆柱周围宏观流动变量的等高线, $Ma = 20$ 。虚线: UGKS 结合 Rykov 模型, 色带: 本研究。

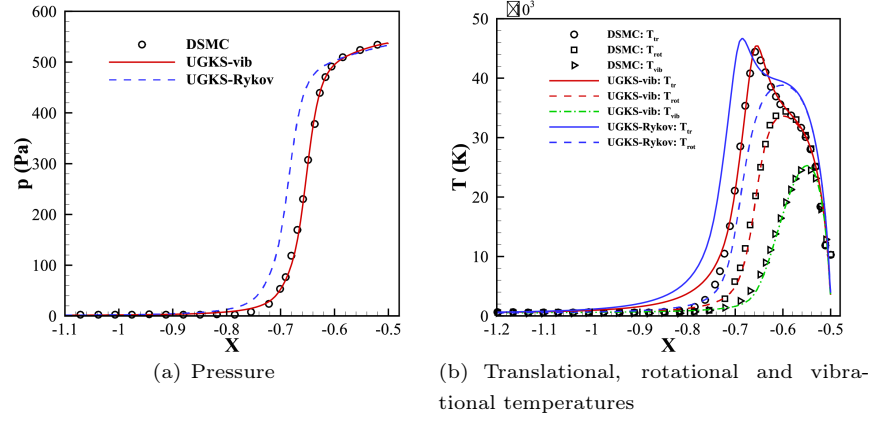


图 15: 沿圆柱体前向停滞线的压力及平动、转动和振动温度的比较, 马赫数 $Ma = 20$ 。

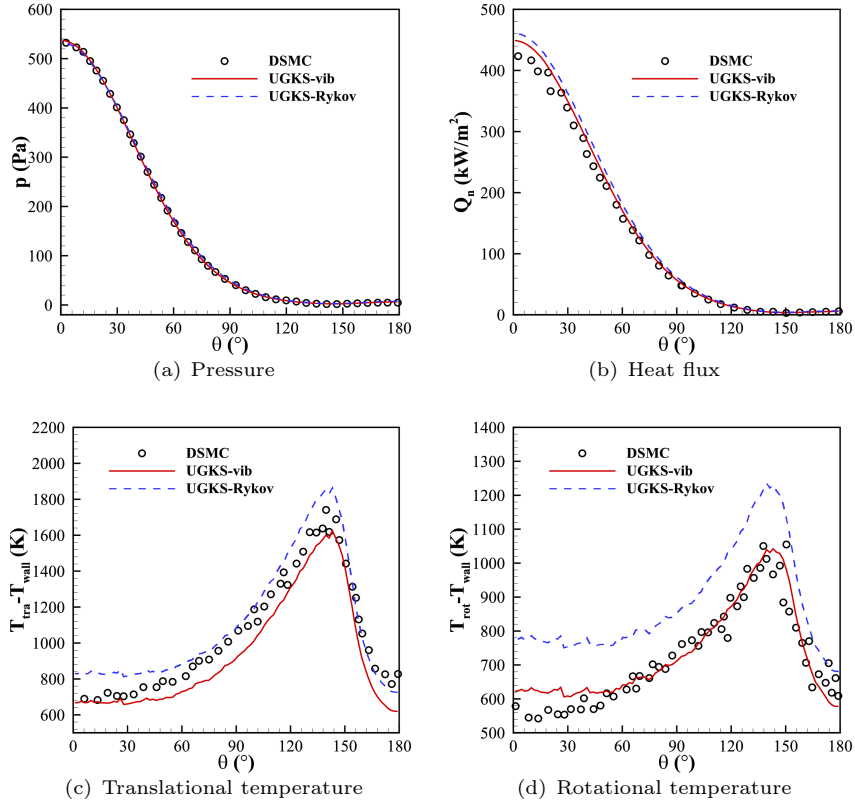


图 16: 在 $Ma = 20$ 条件下圆柱壁面上的压力、热流、平动温度和转动温度分布。

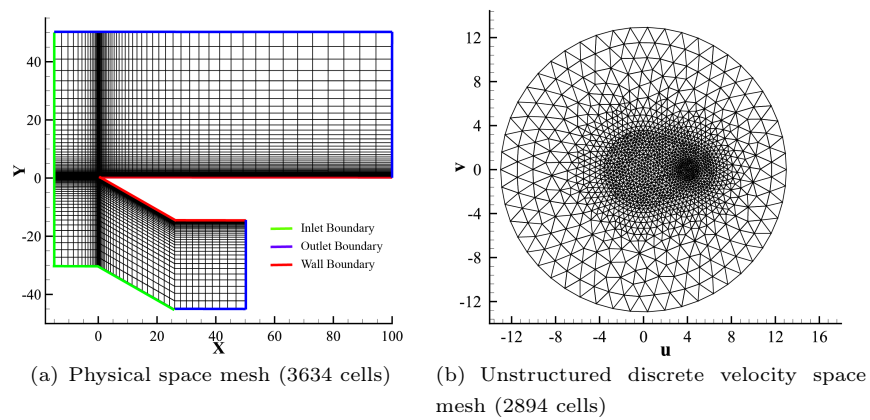


图 17: 平板的物理空间网格和非结构化离散速度空间网格。

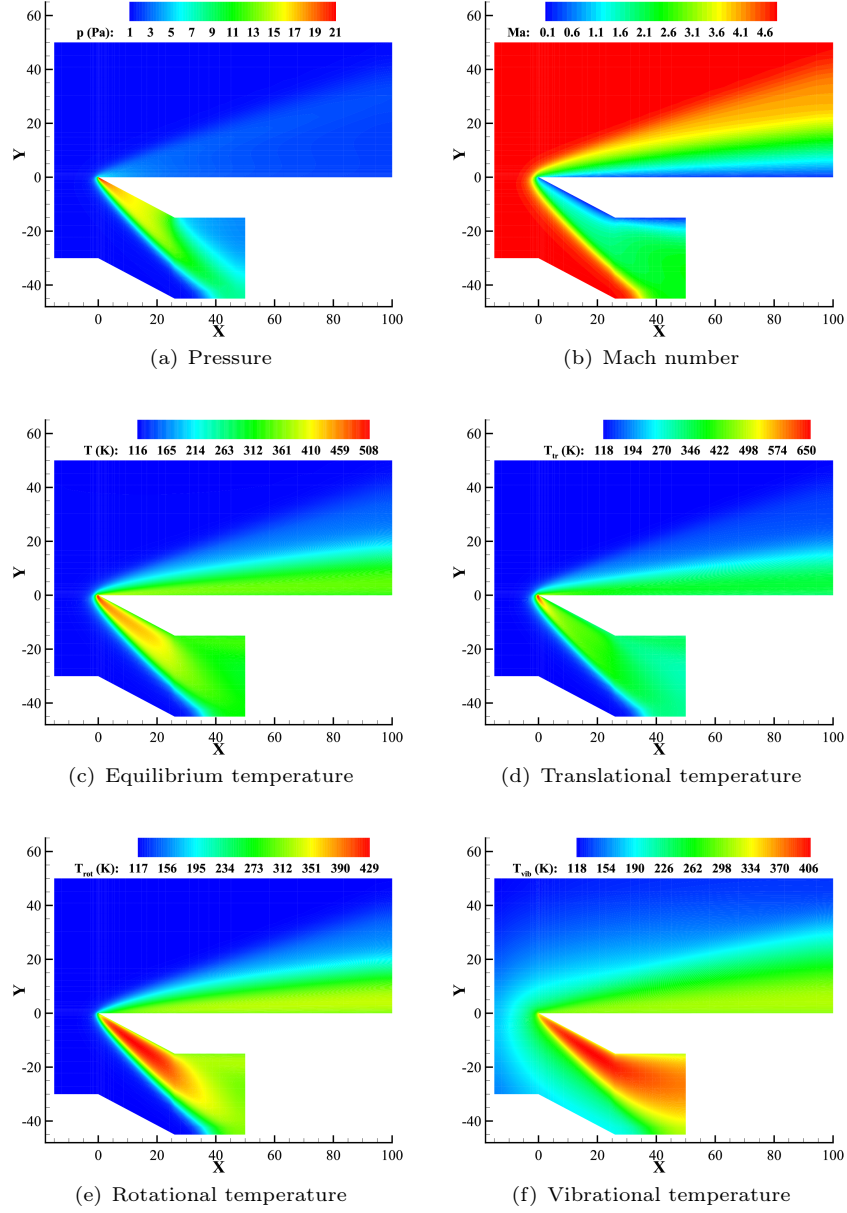


图 18: 高超音速流经平板的宏观流动变量等值线。

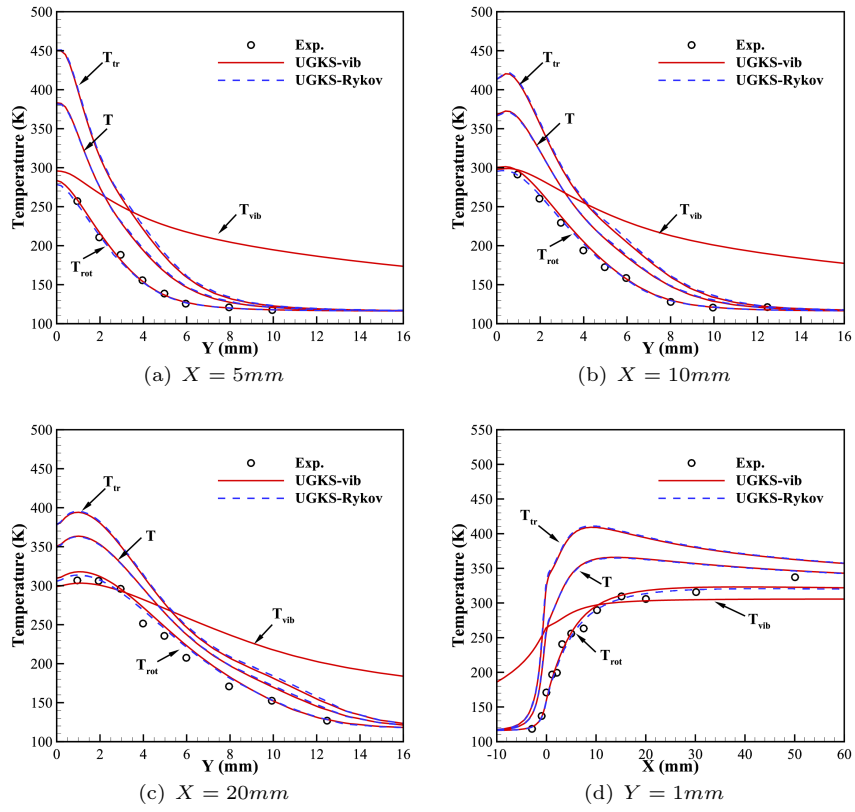


图 19: 高超声速气流经过平板的温度分布, 与沿垂直线 $X = 5mm$ (a)、 $X = 10mm$ (b)、 $X = 20mm$ (c) 及沿水平线 $Y = 1mm$ (d) 的平板上实验旋转温度分布的比较。